ESPAÑOL

Capítulo 1

Dormir

El sueño es el tema del primer capítulo de este libro porque influye profundamente en cada aspecto de nuestra fisiología y nuestra psicología. En pocas palabras, dormir es la base de la salud mental, la salud física y el rendimiento. Ganamos mientras dormimos. Llegué a esa conclusión bastante joven, pero solo porque tenía problemas para dormir. De niño dormía como un tronco: siempre unas ocho o nueve horas seguidas, y rara vez me despertaba siquiera una vez a mitad de la noche. De adolescente me desvelaba y los fines de semana dormía hasta tarde, como hacíamos casi todos. Jamás pensaba en el sueño. Sin embargo, cuando llegué al penúltimo año de la secundaria, todo cambió. Me acostaba y conciliaba el sueño de inmediato, pero tres o cuatro horas después me despertaba por completo, totalmente despejado. Me quedaba dando vueltas y vueltas en la cama. Al final volvía a dormirme, pero luego necesitaba quedarme en la cama hasta muy tarde por la mañana para sentirme descansado. Como las clases empezaban a las ocho de la mañana, la mayoría de los días eso no era una opción. El resultado era que me quedaba dormido en clase, por la noche me sentía completamente despierto y el ciclo entero volvía a repetirse.

Hacia el final de la secundaria, cuando empecé a interesarme por el acondicionamiento físico, aprendí que nos recuperamos del ejercicio mientras dormimos. Eso fue a principios de los años noventa, cuando el público general aún no era consciente de la importancia del descanso nocturno. Ya existían algunos estudios científicos al respecto; de hecho, varias de las mejores investigaciones sobre el papel del sueño en la salud y la cognición provenían del Laboratorio del Sueño de Stanford, a pocos kilómetros de donde yo vivía. Pero fue gracias a un destacado entrenador del mundo del acondicionamiento físico que aprendí por primera vez a tomarme el sueño en serio. Me dio un consejo bastante bueno para dormir, y otro pésimo. El consejo bastante bueno fue leer la obra de Allan Hobson —investigador del sueño en Harvard—, y con el tiempo le hice caso, aunque descubrí que Allan se centraba sobre todo en la importancia de los sueños, lo cual parecía una broma pesada para alguien que ni siquiera lograba dormir. ¿Y el pésimo consejo? Me dijo que, si me despertaba a mitad de la noche y no lograba volver a dormirme, me tomara media taza de vino blanco. ¡Tenía diecisiete años! Aun así lo probé y no me funcionó. Por suerte. Hoy sabemos que el alcohol reduce drásticamente la calidad y las propiedades reparadoras del sueño, por más que ayude a algunas personas a quedarse dormidas.

Con el tiempo descubrí cómo dominar el arte de lograr un sueño profundo y reparador todas las noches, pero me llevó tiempo. Años, de hecho. Por

supuesto, la ciencia también avanzó, y hoy sabemos muchísimo tanto sobre la importancia de dormir como sobre la manera de solucionar prácticamente cualquier problema de sueño. Ojalá hubiera contado con la información que estás a punto de leer cuando cursaba la secundaria, la universidad, el posgrado y el posdoctorado. La realidad es que, cuanto más ocupados estamos, más importante resulta el sueño para la salud y el rendimiento. Pero, sin importar qué tan ajetreada o tranquila sea nuestra vida, dormir bien por la noche es fundamental para la mente y el cuerpo. Si eres como la mayoría de la gente y te cuesta lograr un buen descanso nocturno, querrás solucionarlo cuanto antes. E incluso si eres una de esas raras personas que duermen profundamente todas las noches y se despiertan sintiéndose como nuevas cada mañana, aún existen formas de mejorar tu descanso y, con ello, tu calidad de vida.

experiencias alegres, como una gran fiesta. Haz todo lo posible por convertir el sueño en una prioridad absoluta para que el resto de tu vida sea mucho mejor.

Tal vez ya hayas escuchado algo de esto antes. La mayoría de las personas conocen al menos un poco los beneficios y la importancia de dormir. Como mencioné antes, se trata de un avance bastante reciente. Hace apenas una década, Matthew Walker —quien dirigió el Centro para la Ciencia del Sueño Humano en la Universidad de California en Berkeley y actualmente trabaja en la Universidad de Texas en Dallas— escribió el ya famoso libro Por qué dormimos. En aquel entonces predominaban mentalidades como «ya dormiré cuando me muera» o «recuperaré el sueño el fin de semana». Gracias en gran medida al libro de Matt y a otras iniciativas de divulgación pública, la gente hoy reconoce que necesita dormir; sin embargo, la mayoría sigue sin descansar bien y demasiadas personas duermen francamente mal: casi la mitad de los adultos califican su satisfacción con el sueño con una «F», la nota más baja posible.

Es cierto que cada uno de nosotros tiene necesidades de sueño ligeramente distintas. Algunos nos consideramos alondras matutinas y preferimos levantarnos temprano. Otros son búhos nocturnos y prefieren quedarse despiertos hasta tarde. Es lo que los investigadores del sueño llaman cronotipos: características determinadas por la genética en las sustancias químicas, las células y los circuitos que regulan a qué hora preferimos acostarnos y levantarnos. Puedes echarles la culpa a tus padres por la hora a la que prefieres irte a la cama (y despertarte). Independientemente del cronotipo, está la cantidad total de sueño que cada quien necesita. Algunos necesitamos seis horas para sentirnos del todo descansados, otros necesitan ocho y hay quienes se sienten muy bien con apenas cinco. No

obstante, cabe señalar que las personas que funcionan de maravilla con cinco horas son sumamente raras. La gran mayoría necesita entre siete y ocho horas.

Pero, como comenté antes, según informes recientes de la Fundación Nacional del Sueño y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), al menos un tercio de los estadounidenses no duermen lo suficiente, y es muy probable que esa estadística se quede corta si tenemos en cuenta el enorme aumento del tiempo que hoy pasamos conectados y en las redes sociales. De hecho, entre los estudiantes de secundaria esa cifra se dispara a más del 75 por ciento. Así es: cerca de tres cuartas partes de los adolescentes no duermen lo necesario, lo cual resulta sumamente preocupante si pensamos que la adolescencia es la etapa en la que se consolida gran parte de las conexiones cerebrales vinculadas con la regulación del estado de ánimo y la conducta, así como con la atención y el aprendizaje. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los veinticinco años transcurre una etapa de especial sensibilidad y duración limitada, lo que se conoce como un período crítico. Y lo que sucede con los períodos críticos es que tarde o temprano se cierran: aunque el cerebro conserva su plasticidad durante toda la vida, el grado de neuroplasticidad posible en esos primeros veinticinco años supera con creces lo que puede lograrse después, de modo que los adolescentes no pueden simplemente recuperar más adelante ese cableado cerebral perdido. No tenemos idea de cuáles serán las consecuencias a largo plazo de esta privación crónica del sueño, pero sí sabemos que demasiados jóvenes están perdiendo horas de descanso justo en la etapa en que más las necesitan.

El uso excesivo y compulsivo del teléfono y de otros dispositivos con pantalla por la noche es un factor determinante en el mal descanso de los adolescentes, pero también en los malos hábitos de sueño de los adultos. Un rasgo central de la vida en el siglo veintiuno es estar siempre conectados a internet y pendientes de los mensajes de texto. Tanto es así que, según la definición clásica del trabajo por turnos, muchas personas en todo el mundo —quizás incluso la mayoría— cumplen hoy con el criterio de un trabajador por turnos: permanecer despiertas durante dos o tres horas entre las diez de la noche y las cinco de la mañana. El trabajo por turnos no consiste solo en trasnochar; también implica recibir menos luz solar durante el día, no tener suficiente oscuridad por la noche y desplazar el horario de las comidas hacia las horas nocturnas. Está bien demostrado que todo ello acarrea efectos negativos para la salud, tales como problemas digestivos e intestinales, deterioro de la salud mental e incluso

una reducción de la esperanza de vida. No es, por tanto, un asunto menor.

Los teléfonos inteligentes no tienen la culpa en sí mismos, pero el momento en que los usamos sin duda sí la tiene. Podemos pasar el dedo por la pantalla las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana y, a menos que pongamos resistencia, la luz que emiten el teléfono, la tableta o la computadora perjudicará nuestro descanso. Por no hablar de que el contenido que consumimos en esas pantallas también suele alterar el sueño, debido al elevado nivel de activación —es decir, de estrés— que nos genera. Es más, aunque usar el teléfono o la tableta en las horas previas a acostarnos no nos estrese, aun así puede trastocar el descanso. Rara vez se habla de cómo los mensajes de texto alteran los patrones de sueño, pero yo diría que, para muchas personas, son al menos tan dañinos en este sentido como las redes sociales. Que quede claro: los mensajes de texto son una herramienta de comunicación maravillosa que nos permite ponernos en contacto al instante. Y las redes sociales pueden ser una buena fuente de aprendizaje, contacto social y entretenimiento. La desventaja, sin embargo, es que nos permiten mantener conversaciones y enterarnos de lo que pasa a cualquier hora del día o de la noche. Si nos despertamos de madrugada, sabemos muy bien que deberíamos darnos la vuelta y seguir durmiendo, pero en lugar de eso muchos nos ponemos a leer y responder mensajes, a navegar por internet o a revisar las redes sociales.

▸ Mira la luz del sol lo antes posible al despertar

QUÉ HACER

• Recibe luz solar matutina en los ojos lo antes posible después de despertarte. Sal al exterior y mira en dirección al sol durante al menos cinco a diez minutos cada mañana. Tu objetivo debe ser recibir luz solar en los ojos dentro de los primeros treinta a sesenta minutos tras haberte despertado.

• Algunos detalles que debes tener en cuenta. Si te despiertas antes del amanecer, lógicamente tendrás que esperar. Si puedes contemplar el sol mientras asoma por el horizonte, estupendo, pero no es indispensable para que este protocolo funcione. La luz solar de la mañana, como veremos enseguida, tiene una cualidad distinta a la de otros momentos del día. Se aprovecha mejor mirando en dirección al sol sin barreras físicas —como toldos o edificios— que te tapen la vista. No uses gorra con visera ni sombrero de ala, ya que bloquean parte de la luz que de otro modo te llegaría a los ojos desde arriba. Puedes usar gafas graduadas o lentes de contacto sin problema, pero,

lamentablemente, este protocolo no funcionará ni de lejos igual de bien a través de una ventana o del parabrisas del auto, puesto que el vidrio filtra

CÓMO FUNCIONA

una red robusta que pone en marcha numerosos procesos biológicos en el cerebro y el cuerpo. Aprendí por primera vez la importancia de exponerse a la luz solar de la mañana gracias a uno de los investigadores del sueño más eminentes del mundo, el doctor Seiji Nishino. Durante la universidad, pasé un verano de regreso en casa trabajando en su laboratorio de Stanford, y noté que siempre se detenía unos minutos a mirar hacia el sol antes de entrar al laboratorio para empezar la jornada. Incluso cuando llegaba antes del amanecer (¡algo bastante habitual entre quienes investigan en un laboratorio del sueño!), se aseguraba de salir poco después de que asomara el sol para mirarlo unos minutos antes de volver al trabajo. Eso ocurría allá por 1996, cuando lo que sabíamos sobre los mecanismos de la biología circadiana humana era rudimentario en comparación con lo que sabemos hoy. Seiji me explicó que contemplar la luz del sol por la mañana le sentaba bien, le daba más energía para el resto del día y mejoraba su descanso nocturno. Empecé a acompañarlo y bromeaba diciendo que nos parecíamos a las muchas ardillas terrestres que nos rodeaban, erguidas sobre las patas traseras haciendo exactamente lo mismo. Poco me imaginaba entonces que las mismas células, circuitos y mecanismos sensores de la luz matutina actuaban tanto en nosotros como en aquellas ardillas y, de hecho, en todos los mamíferos estudiados hasta la fecha. Muy pronto noté que los días en que miraba la luz solar por la mañana también me sentía mejor, tenía más energía durante la jornada y dormía más profundamente por la noche, así que mantuve el hábito.

Tú también deberías notar esos beneficios, gracias a la forma en que la luz matutina —tanto en un día despejado como nublado— activa un potente conjunto de mecanismos hormonales y neuronales que transforman positivamente el estado de todo el cerebro y el cuerpo durante muchas horas. Puede funcionar desde el primer día y cada vez que lo hagas; además, cuando comprendas un poco cómo operan esos mecanismos, podrás adaptar fácilmente este protocolo a tus horarios y circunstancias para obtener el máximo provecho con una inversión mínima de tiempo.

Tu reloj circadiano

Unos centímetros por encima del paladar se encuentra una pequeña agrupación de neuronas llamada núcleo supraquiasmático, o NSQ. El NSQ

es tu reloj circadiano maestro. Su función consiste en coordinar la actividad de todas las células y órganos del cuerpo dentro de un ritmo coherente de veinticuatro horas, de modo que ciertas células y órganos estén más activos y otros menos activos según la fase de ese ciclo diario. El NSQ mantiene al cuerpo y al cerebro en hora.

El primer hallazgo documentado de un reloj circadiano no provino de estudios en seres humanos ni siquiera en roedores, sino en plantas. En 1729, un astrónomo francés llamado Jean-Jacques d'Ortous de Mairan observó que una planta de mimosa encerrada en una habitación a oscuras seguía plegando y desplegando rítmicamente las hojas cada veinticuatro horas, tal como si el sol entrara por la ventana. Era todo un misterio: si la planta no se abría para captar la luz del sol ni ninguna otra fuente luminosa, ¿qué guiaba entonces sus movimientos? Unos doscientos años más tarde, el biólogo alemán Erwin Bünning registró los movimientos de las hojas de una planta de frijol y observó que seguían un ciclo de 24,4 horas. Observaciones como estas confirmaron que las plantas poseían relojes internos —o «endógenos», como los llaman los científicos— que seguían lo que más tarde se conocería como un ritmo circadiano, término derivado del latín circa diem, que significa «alrededor de un día».

Y, tal como confirmarían décadas de investigación posterior, la inmensa mayoría de los organismos de la Tierra —no solo las plantas, sino también los insectos, los roedores, los reptiles y todos los mamíferos, incluidos los seres humanos— cuentan con un cronómetro endógeno que mantiene un ritmo circadiano de veinticuatro horas, incluso cuando no hay señales externas que indiquen qué ocurre en el mundo exterior. Nuestra temperatura corporal central, la liberación de ciertas hormonas y, sobre todo, nuestro ciclo de sueño y vigilia siguen este ritmo circadiano de veinticuatro horas. Incluso cuando los científicos extrajeron células individuales del cuerpo, estas continuaron manteniendo ese compás. Qué genes se expresaban y en qué momento, las proteínas derivadas de ellos y la actividad enzimática celular —de hecho, no solo algunos procesos, sino casi todo lo relacionado con el funcionamiento de la célula— parecían variar no al azar, sino de forma sistemática cada veinticuatro horas. Aquello fue un hallazgo extraordinario.

Pero igual de asombroso resulta que todas las células del organismo logren coordinar sus ritmos individuales en perfecta sincronía unas con otras, como una sinfonía bien ensayada, con la diferencia de que en esta sinfonía no participan unos pocos cientos ni siquiera miles de músicos, sino billones. Y, al igual que en una sinfonía, no se trata de que cada célula empiece y termine su actividad al mismo tiempo. Algunas células deben

activarse a la vez, es decir, en fase entre sí; otras tienen que activarse en momentos opuestos, o en antifase; y otras más repiten sus ciclos de actividad más rápido, luego más despacio y de nuevo más rápido, cada una con un sello propio pero repitiendo siempre el patrón una vez cada veinticuatro horas. Y el inicio y

un búnker sellado, llevando su vida normal pero sin ventanas ni ninguna otra forma de saber qué hora era. Descubrieron que, por lo general, los participantes pasaban cerca de un tercio de cada ciclo de veinticuatro horas durmiendo y dos tercios despiertos, igual que la mayoría de los seres humanos que viven en la superficie. Sin embargo, las horas a las que se despertaban y se acostaban quienes estaban en el búnker se iban corriendo: cada día se levantaban un poco más tarde y se iban a dormir también un poco más tarde. Así pues, el experimento del búnker confirmó la existencia de un ritmo circadiano, pero demostró que necesita alguna señal externa que lo ancle.

Lo que seguía siendo un misterio era la base biológica de ese reloj circadiano: ¿se trataba de algún factor transmitido por la sangre? ¿Estaba en el hígado? ¿En el cerebro? ¿En la glándula pineal? Abundaban las teorías, pero ninguna de ellas superó la prueba de los experimentos. Y quedaba otra gran incógnita: fuera del búnker, ¿qué señales externas se encargaban de poner en hora ese reloj con un momento específico de inicio y cierre cada día?

Descubrimientos posteriores, primero en roedores y más adelante en seres humanos, revelaron que una pequeña agrupación —lo que en neuroanatomía se denomina un «núcleo»— de neuronas situada unos centímetros por encima de la boca desempeñaba un papel fundamental. Más tarde recibió el nombre de núcleo supraquiasmático (NSQ), que significa «por encima del quiasma», pues el quiasma óptico es el punto en la base del cerebro donde se cruzan parcialmente las fibras nerviosas procedentes de ambos ojos. Como adelanté hace un momento, el NSQ es el reloj circadiano maestro: la estructura que coordina la actividad de todas nuestras células y órganos. Dicho de otro modo, el NSQ es el director de orquesta que se asegura de que el ciclo de veinticuatro horas de cada célula arranque a tiempo. En 1972, el laboratorio de Irving Zucker en la Universidad de California en Berkeley y el de Robert Moore en la Universidad de Chicago descubrieron de manera independiente que las lesiones en el NSQ hacen que el patrón circadiano de los organismos pierda el ritmo y se desorganice por completo. Más tarde, el estudio de lesiones naturales en el NSQ provocadas por tumores demostró que, también en los seres humanos, esta estructura resulta indispensable para

que el sueño y la vigilia, el apetito y otros ritmos corporales obedezcan a los ciclos circadianos. Además, los experimentos en animales probaron que trasplantar apenas unas cuantas neuronas sanas del NSQ en un cerebro arrítmico bastaba para restablecer un ciclo coherente de veinticuatro horas, lo que demostró que el NSQ es tanto necesario como suficiente para mantener los ritmos circadianos endógenos.

Si alguna estructura cerebral está organizada de forma maravillosa para garantizar nuestra supervivencia como especie, esa es el NSQ. Hasta su aparente imperfección resulta ser perfecta cuando la miramos de cerca. Acompáñame en este razonamiento. Por ejemplo, el NSQ genera un período —es decir, la duración de un ciclo— que se aproxima a las veinticuatro horas, pero no es exacto. El ciclo del NSQ tiende a durar un poco más, hasta 24,5 horas. Gracias a ello, puede adelantar o atrasar el inicio del ritmo circadiano según cambie la duración del día con las estaciones o según surjan otras necesidades ligadas a la supervivencia, sin provocar un caos ni desincronizar los horarios de las células. En otras palabras, contar con un pequeño margen en la duración del ciclo nos brinda mayor flexibilidad y precisión general, no menor, lo cual es fantástico porque, como bien sabemos, la vida rara vez es idéntica de un día para otro. Es más, eso mismo es lo que permite el desplazamiento de fase, esto es, la capacidad de cambiar la hora a la que empieza el ciclo diario. Si te preguntas por qué eso no hace que cada día nos despertemos más tarde y nos acostemos más tarde, la respuesta es que contemplar la luz de la mañana y la del atardecer adelanta y atrasa suavemente el reloj en la medida justa para mantenerlo regular. Más adelante explicaré cómo puedes aprovechar este mecanismo para superar el desfase horario de los viajes o adaptarte rápido a cualquier horario nuevo; por ahora, basta con que sepas que ese ciclo que no dura exactamente veinticuatro horas es una ventaja evolutiva, no un defecto de fábrica.

Como seguramente ya habrás deducido por la recomendación práctica del Protocolo de sueño 1, a nuestro NSQ le importa mucho saber si afuera es de día o de noche. Y, lógicamente, los ciclos de luz y oscuridad dependen de la rotación de la Tierra. Pero ¿cómo puede nuestro NSQ —un diminuto grupo de neuronas encerrado en la profunda oscuridad del cráneo— «enterarse» de la rotación terrestre? Veamos cómo responder a esa pregunta apoyándonos en la ciencia planetaria y la cosmología. Todos viajamos sobre esta gran esfera por el espacio, girando a unos mil seiscientos kilómetros por hora, lo que nos lleva a quedar de cara al sol, luego darle la espalda y después volver a mirarlo de frente cada veinticuatro horas. Como la Tierra es redonda, la duración exacta de la luz

diurna que recibimos cada jornada depende, claro está, del punto del planeta donde nos encontremos. La variación es enorme: desde una proporción de luz y oscuridad bastante equilibrada en el ecuador hasta días o noches casi continuos de oscuridad o de sol en los polos. Pero, sin importar en qué lugar de la Tierra estemos, dentro del cerebro nuestro NSQ genera sin descanso ese ritmo de algo más de veinticuatro horas de actividad celular coordinada en todo el organismo. En última instancia, es el NSQ el que nos indica cuándo dormir y cuándo despertar. Somos una especie diurna, no nocturna. Podemos trasnochar y dormir de día si así lo decidimos, pero incluso para

los nervios ópticos transmiten señales eléctricas sobre la presencia o ausencia de luz solar, objetos, rostros, vehículos en movimiento y un largo etcétera hacia distintas regiones del cerebro, incluido —adivinaste— el NSQ. Las conexiones entre los ojos y el cerebro son, de verdad, una obra espectacular de la ingeniería biológica. En primer lugar, resuelven el problema de informar a las áreas cerebrales que forman imágenes sobre «qué hay ahí afuera» en el mundo, para que podamos ver rostros, objetos en movimiento y colores. Pero también resuelven el problema de comunicarle al NSQ «qué hora es ahí afuera» en el mundo a través de la presencia de la luz solar.

Las neuronas encargadas de avisar al NSQ de que hay luz solar no forman imágenes; no responden a la figura del sol, sino a su brillo y a las longitudes de onda específicas que nos llegan a los ojos cuando el sol se encuentra bajo en el horizonte. A estas longitudes de onda particulares las llamamos luz de ángulo solar bajo. ¿Alguna vez has notado que la luz de ángulo solar bajo se ve más amarilla que el sol del mediodía? ¿O incluso anaranjada? Contempla un amanecer o un atardecer y compara el tono de esa luz con el del sol a mediodía. Por supuesto, la luz que emite el sol no cambia según el punto del cielo en que se encuentre, pero sí cambia qué parte de esa luz resulta visible para nosotros. La luz solar es siempre de espectro completo: contiene todas las longitudes de onda, esto es, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, tal como nos enseñaron en la escuela primaria. El rojo, el naranja y el amarillo son longitudes de onda más largas; el verde tiene una longitud de onda media; y el azul, el índigo y el violeta son longitudes de onda más cortas. Además, claro está, el sol emite longitudes de onda ultravioletas (UV) e infrarrojas o de rojo lejano, aunque nosotros no podemos verlas (si bien muchos otros animales e insectos sí las perciben). Cuando el sol está alto en el cielo, se ve blanco porque todas las longitudes de onda de la luz nos llegan a los ojos más o menos con la misma intensidad. En cambio, cuando está bajo en el

horizonte, lo vemos más amarillo, anaranjado o rojizo porque las moléculas de la atmósfera desvían de forma preferente las longitudes de onda más cortas —azul, índigo y violeta—, mediante un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh. (Analizaremos en profundidad las propiedades de la luz en el capítulo 5).

Todos los mamíferos, incluidos los seres humanos, hemos desarrollado un sistema especial de detección luminosa que responde específicamente a la presencia y al contraste de longitudes de onda cortas y largas de luz brillante, que es justo lo que llega a los ojos cuando miramos hacia el sol temprano por la mañana o al final de la tarde, mientras aún está bastante bajo en el cielo. Dicho de otro modo, todos llevamos en los ojos un detector de amaneceres y atardeceres que le informa la hora del día a nuestro NSQ.

Como comenté antes, este circuito que marca el tiempo entre el ojo y el cerebro es también un hallazgo bastante reciente. Y cuando digo reciente, lo digo en serio: a finales de los años noventa aún no había consenso entre los biólogos circadianos sobre si la luz —y no alguna otra señal, como la interacción social— era la fuerza principal que sincronizaba el NSQ. Entonces, en 1998, el neurocientífico Ignacio «Iggy» Provencio realizó un descubrimiento decisivo. Iggy descubrió que una molécula presente en la piel de cierta especie de rana africana, responsable de oscurecerle la piel al exponerse al sol, también se encontraba en los ojos de los ratones. Aquella molécula era una opsina, un tipo de proteína que absorbe la luz y que, al hacerlo, cambia de forma para poner en marcha una cascada de señalización celular. Como se sabía que esa misma opsina provocaba el oscurecimiento de los melanóforos dérmicos en la piel de las ranas, Provencio bautizó como melanopsina a la opsina retiniana del ratón. Otros laboratorios confirmaron después que las células con melanopsina también abundan en la retina humana, sobre todo en la mitad inferior, la cual apunta hacia el campo visual superior, que —como habrás imaginado— corresponde al cielo.

Entonces, ¿acaso tenemos en los ojos un conjunto de células parecidas a las de la piel de las ranas? No exactamente. Para explicar por qué son tan especiales las células de la retina que contienen melanopsina, hablemos primero un poco de los fotorreceptores. Los fotorreceptores son neuronas que transforman la luz en señales eléctricas que el resto de la retina y el cerebro pueden interpretar. Pero las células retinianas con melanopsina no son como los demás fotorreceptores. Las neuronas con melanopsina que Iggy descubrió en la retina resultaron ser al mismo tiempo fotorreceptores y células ganglionares de la retina (CGR): las neuronas que comunican los ojos con el cerebro y cuyas prolongaciones parecidas a cables —los

axones— conforman los nervios ópticos. Poco después, un grupo de neurocientíficos integrado por David Berson y Felice Dunn en la Universidad Brown, junto con Samer Hattar y King-Wai Yau en la Universidad Johns Hopkins y varios de sus estudiantes e investigadores posdoctorales, confirmaron que las CGR con melanopsina envían sus axones al NSQ y que, al recibir luz, disparan impulsos eléctricos y liberan neurotransmisores. Lo más asombroso era que lo hacían incluso cuando se las aislaba de todas las demás células de la retina. Siempre que la luz proyectada fuera muy intensa y sostenida, emitían señales eléctricas. Por esa razón, estas células recibieron el nombre de células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles (ipRGC, por sus siglas en inglés), para distinguirlas del otro 99 por ciento de las CGR, que no pueden

Hacerlo activa el circuito de sincronización circadiana que va de las ipRGC al NSQ y pone en marcha decenas de procesos beneficiosos que activan el cerebro y el cuerpo y los mantienen funcionando durante toda la jornada. Y, al llegar la noche, te deja en la mejor posición posible para disfrutar de un sueño profundo y reparador.

De hecho, contamos con pruebas abundantes de que este hábito resulta fundamental tanto para el bienestar diurno como para el descanso nocturno. Por poner un pequeño ejemplo, en 2014 un grupo de arquitectos y neurólogos se unió para investigar cómo afectaban las oficinas sin ventanas a quienes trabajaban en ellas. Encuestaron sobre su bienestar y calidad de sueño a veintisiete oficinistas que no tenían ventanas —o cuyos puestos quedaban lejos de ellas— y a veintidós personas que trabajaban en oficinas con vista al exterior. Las puntuaciones de los cuestionarios fueron claramente peores entre los trabajadores sin ventanas, quienes manifestaron sufrir más interrupciones del sueño y una calidad general del descanso insatisfactoria.

A principios de la década de 2000, un equipo de cronobiólogos (científicos que estudian los ritmos biológicos) del Instituto de Psicología Médica de Múnich, en Alemania, encuestó a quinientas personas acerca de sus horarios de descanso, su exposición a la luz y su cronotipo —es decir, si eran personas matutinas, búhos nocturnos, etcétera (en el Protocolo de sueño 4 verás cómo averiguar el tuyo)—. Descubrieron que la cantidad de luz recibida durante el día guardaba relación directa con la hora de acostarse: a mayor exposición diurna a la luz, más temprano se iban a la cama. Este vínculo se explica en parte por factores externos, como el tipo de trabajo: quienes se ganan la vida al aire libre suelen acostarse más temprano, sobre todo si su oficio les exige madrugar o requiere mucho esfuerzo físico. Pero eso no explica del todo la relación. Resulta que

también obedece, en parte, a que la exposición a la luz natural regula nuestra fisiología y eleva el nivel de alerta a través de numerosas vías, tanto hormonales como neuronales. Como sintetizó un artículo de revisión: «En resumen, las investigaciones parecen coincidir en que la luz diurna (a altas intensidades) es beneficiosa para el sueño». Existen además numerosos estudios que demuestran que exponerse a una luz brillante en las primeras horas del día —con la intensidad que se recibe al estar al aire libre por la mañana— favorece desde el estado de ánimo hasta la salud hormonal, los niveles de energía diurna y un largo etcétera.

Pero antes de que digas «¡Bien, entendido!», queda un detalle más por comprender sobre los mecanismos que sustentan este protocolo: la relación recíproca entre el sueño y la vigilia. Entenderla te ayudará a sacarle el máximo partido a esta práctica, sin importar dónde vivas ni en qué estación del año te encuentres.

Nuestro nivel de alerta durante el día refleja la calidad y la duración del sueño de la noche anterior. Eso es evidente. Todos sabemos que, cuando dormimos mal, al día siguiente nos arrastramos tanto física como mentalmente. Y también sabemos que, cuando dormimos de maravilla, nos sentimos concentrados y motivados para emprender todo tipo de actividades que exigen energía... y contamos con el vigor necesario para llevarlas a cabo. Pero lo que la mayoría de la gente ignora es que el vínculo entre el sueño y la vigilia también opera en sentido inverso. Cuando estamos despiertos y despejados durante la mañana y el resto del día, es más probable que gastemos energía mental y física, lo que a su vez nos ayuda a dormir mejor por la noche. Incluso quienes ya descansamos bien solemos notar que aumentar la actividad física durante el día —sobre todo entre el amanecer y las dos de la tarde— propicia un sueño mucho más reparador, lo que a su vez nos da más energía a la jornada siguiente, lo cual vuelve a mejorar el sueño, y así sucesivamente. De nuevo, tal vez estés pensando: «Eso es de sentido común. ¿De verdad nos hace falta la ciencia para explicarlo?». Pues aquí viene el dato menos conocido: mirar la luz del sol por la mañana es la mejor manera de elevar nuestros niveles de energía matutinos y diurnos. No la comida (aunque comer temprano está muy bien) ni tampoco la cafeína (que también está bien). Es la luz solar de la mañana.

La luz matutina incrementa la energía a través de al menos tres mecanismos distintos. En primer lugar, suprime cualquier resto de melatonina que aún circule por el cerebro (en el Protocolo de sueño 3 analizaremos a fondo la melatonina, una hormona que favorece la somnolencia). Como vimos antes, cuando las ipRGC se activan al captar la luz del sol, envían impulsos eléctricos al NSQ. Este, a su vez, estimula un

grupo de neuronas situadas muy cerca, en el núcleo paraventricular (NPV). A continuación, el NPV desencadena una cascada de señales que descienden por la médula espinal y vuelven a subir hasta la glándula pineal, en el cerebro, donde detienen la producción de melatonina. ¡Listo! Con solo mirar la luz del sol por la mañana has frenado la principal hormona que induce el sueño.

En segundo lugar, la luz brillante que entra por los ojos ayuda a contrarrestar la acción de la adenosina, un compuesto químico que también provoca sensación de sueño. La luz solar logra esto de forma indirecta mediante sus efectos sobre otros sistemas del cerebro y del cuerpo, pero aun así ejerce una potente acción reductora de la adenosina. (Profundizaremos en la adenosina en el Protocolo de sueño 7). Después de una noche completa de descanso, los niveles de adenosina suelen ser bajos; sin embargo, si no has dormido lo suficiente (como nos ocurre a tantos), la luz matutina ayuda a eliminar cualquier resto de adenosina. Eso no solo eleva tu estado de alerta, sino que además evita que la adenosina residual retrase tu reloj circadiano, lo cual te predispondría a despertarte más tarde al día siguiente, acostarte más tarde esa noche, levantarte aún más tarde a la mañana siguiente, y así sucesivamente (lo que los cronobiólogos denominan retraso de fase). Ese «desfase» circadiano causado por una leve falta de sueño es sumamente habitual, y la mejor forma de corregirlo es exponerse a la luz solar por la mañana para poner de nuevo en hora el ritmo circadiano.

En tercer lugar, tenemos que hablar del cortisol. Como suele mencionarse en el contexto del estrés crónico —que sí es perjudicial—, casi todo el mundo piensa que el cortisol también es «malo». Pero no lo es en absoluto. El cortisol resulta indispensable para la salud y para tener energía; lo único que no conviene es que sus niveles se eleven a deshora. El NSQ se aloja en el hipotálamo (H), que forma parte de un circuito biológico integrado también por la glándula pituitaria o hipófisis (P) —una pequeña estructura con forma de tallo situada en la base del cerebro que vierte hormonas al torrente sanguíneo— y por las glándulas suprarrenales o adrenales (A), ubicadas justo encima de los riñones. Este circuito se conoce como eje HPA (o eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal). El eje HPA es uno de los sistemas principales de respuesta al estrés (por eso hablaremos más de él en el capítulo 3). Funciona así: todo comienza con señales del hipotálamo, que estimulan a la hipófisis para que libere hormonas específicas, las cuales a su vez inducen a las glándulas suprarrenales a segregar adrenalina y cortisol.

y al final de la tarde. Por lo general, los niveles de cortisol se mantienen bajos y siguen descendiendo al atardecer y durante la noche (siempre y cuando no se disparen por el estrés o por un entrenamiento intenso, tema del que hablaremos enseguida), hasta tocar fondo durante las primeras cuatro o cinco horas de sueño, antes de volver a subir conforme se acerca la mañana. En el capítulo 3 retomaremos esta curva circadiana del cortisol y el papel que desempeña en la salud de mujeres y hombres de todas las edades. Por ahora, lo fundamental que debes saber es que, para que el cortisol favorezca nuestra salud, debe alcanzar su punto máximo aproximadamente durante la primera hora tras despertar; luego tiene que caer en picada al atardecer y por la noche, y seguir bajando hasta llegar a su nivel mínimo en esas primeras cuatro a cinco horas de sueño. Mirar la luz del sol por la mañana no provoca por sí solo ese pico matutino de cortisol, pero puede amplificar su subida de forma notable, hasta en un 50 por ciento. Además, ayuda a garantizar que dicho pico se produzca temprano y no se desplace hacia la tarde. Tener el cortisol elevado al final del día acarrea consecuencias negativas a largo plazo, tales como insomnio, ansiedad y trastornos metabólicos.

Un apunte rápido: hacer ejercicio por la mañana, tomar cafeína temprano y desayunar (siempre que no sea una comida copiosa ni cargada de carbohidratos) también fomentan la vigilia y contribuyen, por tanto, a mantener bien alineado el ritmo circadiano. Sin embargo, la luz solar de la mañana es la palanca más potente para elevar el cortisol matutino —y, con ello, tu energía durante el día—, así como para dormir mejor por la noche. No subestimes su poder. Mantén tu ritmo circadiano en sintonía con el sol y todos estos mecanismos funcionarán como un reloj.

PREGUNTAS FRECUENTES

A menudo aún es de noche cuando me despierto. ¿Qué hago si no tengo acceso a la luz del sol por la mañana pero quiero empezar el día?

Si te despiertas antes del amanecer y quieres ponerte en marcha, te sugiero encender todas las luces brillantes que puedas dentro de casa —o en la habitación del hotel, o dondequiera que estés—. La iluminación interior común no reemplaza a la luz del sol, pero encender las luces a primera hora tampoco te hará daño. Luego, en cuanto salga el sol, sal al exterior para recibir la luz matutina.

Si todos los días te levantas antes del alba, o si vives en una región del mundo donde el invierno es muy oscuro, quizá te convenga invertir en una lámpara de 10 000 lux para asegurarte de recibir suficiente claridad por la

mañana (el lux es una unidad que mide la intensidad luminosa). La mayoría ronda los cien dólares y existen modelos portátiles para llevar de viaje. Yo suelo despertarme antes de que amanezca y, dado que las ipRGC pueden activarse con luces artificiales muy intensas siempre que incluyan suficientes longitudes de onda cortas, tengo una lámpara de 10 000 lux en la cocina y otra en el baño. Como a esas lámparas les falta luz de longitud de onda larga, coloco justo al lado una lámpara incandescente roja y también la enciendo. Utilizo la luz incandescente roja de la marca SaunaSpace (con la que no tengo ningún vínculo comercial). Enciendo ambas a primera hora de la mañana y después salgo a mirar la luz del sol en cuanto amanece. Tengo muy claro que estas lámparas no sustituyen al sol, pero ayudan a salvar el bache hasta que clarea el día. Y, tan pronto como sale el sol, ¡ten por seguro que salgo afuera a recibirlo! A veces incluso dejo encendidas la lámpara de 10 000 lux y la luz incandescente roja apuntando hacia mí durante una hora más o menos cuando vuelvo a sentarme al escritorio a trabajar o mientras me preparo para la jornada. En el capítulo 5 explico con más detalle la lógica y los beneficios de esta exposición prolongada a la luz matutina. Allí también menciono opciones que pueden resultar de gran ayuda tanto para el descanso como para otros aspectos de la salud, entre ellos la salud metabólica.

Pero recuerda: ¡la luz del sol por la mañana es el mejor estímulo para tus ipRGC, tu NSQ y tu ritmo circadiano, y además es gratis! Busca la manera de exponerte a ella cada mañana. Insisto: no hace falta que veas el sol asomar por el horizonte. Si puedes hacerlo, genial, pero si te despiertas cuando ya ha amanecido, no pasa nada. Haz todo lo posible por mirar la luz solar dentro de los primeros treinta a sesenta minutos tras despertarte. Sal afuera con tu taza de café o de té. Invita a tu pareja o a tus hijos si ya están despiertos. Saca a pasear a tu perro si tienes uno. Recuerda que los perros, los gatos, las vacas y otros animales también poseen células ipRGC y un NSQ, por lo que aprovechan la luz solar de la mañana de forma muy parecida y mediante los mismos mecanismos que nosotros.

¿Qué pasa si afuera está nublado?

Para activar tus ipRGC lo más rápido posible, lo ideal es salir y mirar hacia el este, en dirección al sol, en una mañana despejada y sin una sola nube en el cielo. Por supuesto, eso no está al alcance de todo el mundo todos los días. Por fortuna, las nubes dispersas no impiden que la luz solar interactúe con nuestro reloj circadiano. Ahora bien, si el cielo está completamente encapotado y gris, una lámpara de 10 000 lux puede ser de gran ayuda; aun así, procura salir a recibir más luz natural en los ojos para compensar la menor intensidad luminosa y el menor contraste entre tonos

amarillos y azules propios de los días muy nublados. De hecho, en los días grises resulta todavía más importante exponer los ojos a la claridad exterior. Esto obedece a tres motivos: (1) las nubes densas reducen la cantidad de fotones que llegan a los ojos en un lapso determinado; (2) filtran buena parte de las longitudes de onda más largas (amarilla, naranja y roja); y (3) en los días nublados solemos pasar más tiempo bajo techo, lo que puede hacer que el NSQ pierda el compás del ciclo solar y llevarnos a trasnochar más, exponernos más a la luz artificial nocturna, alterar aún más el ritmo circadiano, y así sucesivamente.

Procura ampliar el tiempo recomendado para los días soleados y despejados —de un mínimo de cinco a diez minutos— a por lo menos quince minutos en días parcialmente nublados, y a treinta minutos (como mínimo) cuando el cielo esté muy cubierto. Quizá parezca mucho rato, pero recuerda que no tienes por qué quedarte quieto en un solo sitio mirando al cielo. Da un paseo. Haz una llamada. Escucha un audiolibro o un pódcast, o charla con un amigo, con tu pareja o con algún familiar. E incluso si no dispones de todo el tiempo recomendado para estar al aire libre, recibir algo de claridad natural en los ojos por la mañana siempre es mejor que nada. Si algún día no puedes hacerlo en absoluto por un viaje, una enfermedad o cualquier otro motivo, no te agobies: tal vez ese día sientas menos energía por no haber tenido el pico de cortisol que impulsa la luz brillante matutina, pero tu ritmo circadiano refleja el acumulado de los tres o cuatro días previos de exposición al sol.

¿Debo preocuparme de que la luz del sol me dañe la vista?

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta puede provocar cataratas y, como todos hemos oído, dañar la piel, acelerar el envejecimiento cutáneo y causar ciertos tipos de cáncer de piel, temas que abordaré con más detalle más adelante en el libro. Sin embargo, mirar en dirección al sol por la mañana es mucho más seguro que mirar el sol vertical del mediodía, porque esa misma dispersión de Rayleigh de las longitudes

Me hacen esta pregunta sin parar y mi respuesta es igual de firme: no, no es lo mismo. Resulta mucho menos eficaz, aunque es mejor que nada. Pero, si tienes alguna posibilidad de salir al exterior, hazlo. Las ventanas y los parabrisas —sobre todo los actuales— filtran las intensidades y las longitudes de onda que necesitas para que este protocolo surta efecto. Tal vez te preguntes: «¿Por qué no hay problema en mirar la luz solar de la mañana con gafas graduadas o lentes de contacto, pero sí a través de una ventana o un parabrisas?». Porque el vidrio de las ventanas produce lo que se llama un filtrado espectral: reduce la cantidad de luz —en especial la de

longitud de onda corta— que de otro modo te llegaría a los ojos. Los lentes correctivos no hacen eso; dejan pasar mucha más luz. Para eso están hechos. Bueno, para eso y para corregir cualquier defecto óptico en la forma del globo ocular de modo que puedas ver con nitidez. Las ventanas y los parabrisas no cumplen ninguna de las dos funciones.

▸ Mira la luz del sol al final de la tarde

QUÉ HACER

• Recibe luz solar en los ojos al caer la tarde o al empezar el anochecer. Lo ideal es salir al exterior y pasar al menos entre diez y quince minutos al aire libre antes de que se oculte el sol. Si te es posible, mira o camina hacia el oeste, en dirección al sol. No hace falta que veas cómo el sol se esconde tras el horizonte. Si puedes hacerlo, es maravilloso —¿a quién no le gusta contemplar un atardecer?—. Por desgracia, la mayoría no vivimos ni trabajamos en un sitio que nos lo permita. Por suerte, basta con salir al exterior y recibir algo de claridad ambiental en los ojos al final de la tarde o al caer el sol para obtener el beneficio. Contemplar la puesta de sol es un regalo adicional.

• Algunos detalles que debes tener en cuenta. Al igual que en el protocolo anterior, conviene mirar hacia el sol de forma directa, no a través de una ventana ni de un parabrisas, y sin llevar gafas de sol ni sombrero de ala. Tal vez consigas una vista despejada subiendo a una azotea o caminando un par de cuadras desde tu casa o tu trabajo. Desde el punto de vista de la salud, vale muchísimo la pena. De nuevo

CÓMO FUNCIONA

adelanta nuestro reloj circadiano, lo que nos lleva a querer acostarnos más temprano y levantarnos más temprano. En cambio, mirar la luz del sol al final de la tarde o al caer la noche retrasa la fase de nuestro reloj y, como pospone la liberación de hormonas como la melatonina, hace que queramos irnos a la cama más tarde y despertarnos más tarde. Por consiguiente, exponernos a la luz solar tanto por la mañana como por la tarde nos ayuda a mantener un horario constante de sueño y vigilia, ya que los efectos de adelanto y retraso de fase de la luz matutina y vespertina se equilibran entre sí.

Otro gran motivo para mirar la luz del sol al caer la tarde es que nos ayuda a amortiguar el impacto negativo de las luces artificiales brillantes durante la noche. Por la mañana necesitamos recibir mucha luz intensa para

sincronizar nuestro NSQ con el ciclo solar y elevar nuestro estado de alerta. Salvo que utilicemos una lámpara de 10 000 lux, la mayoría de las luces artificiales —y desde luego las pantallas del teléfono o de la computadora— sencillamente no alcanzan para cumplir esa tarea a esa hora. Sin embargo, una vez que se pone el sol, basta una pizca de luz brillante para desplomar nuestros niveles de melatonina y desfasar el reloj circadiano. Y, aunque logremos quedarnos dormidos por la noche, ese descanso no será de tan buena calidad. De hecho, los estudios demuestran que apenas quince segundos de luz intensa pueden alterar de forma considerable nuestro reloj circadiano. Y, si bien la mayoría de las pantallas no brillan tanto como las luces empleadas en esos experimentos, nuestras células ipRGC y nuestro NSQ van sumando fotones; es decir, acumulan toda la luz que percibimos de distintas fuentes. Y, seamos sinceros, casi todo el mundo mira el teléfono y otras pantallas durante mucho más de quince segundos después del anochecer.

En resumen: por la mañana necesitas recibir en los ojos una luz más intensa de la que pueden ofrecerte una pantalla o la iluminación doméstica común, mientras que por la noche te conviene que llegue a tus ojos mucha menos luz de la que suelen emitir la pantalla de un teléfono, una computadora o las lámparas habituales de una casa. Todo depende de cómo varía la sensibilidad de nuestros ojos para captar la luz a distintas horas del día o de la noche. Si eso te parece poco práctico, tienes toda la razón: ¡en el mundo actual resulta muy incómodo! Pero los circuitos que regulan la sensibilidad de la retina y del sistema circadiano a lo largo de las veinticuatro horas evolucionaron muchísimo antes de que los seres humanos contáramos con luz artificial, y ni hablar de las pantallas LED y de las bombillas LED brillantes y cargadas de longitudes de onda cortas que usamos hoy por todas partes. Al igual que la mayoría de la gente, yo suelo despertarme una vez a mitad de la noche para ir al baño. Si por mí fuera, nuestro sistema circadiano estaría blindado contra el desfase que provoca la luz a esa hora; pero nadie me consultó en la etapa de diseño, y nuestras ipRGC son sumamente sensibles a la luz intensa en plena noche y de madrugada. Es más, tanto las ipRGC como el NSQ se vuelven cada vez más sensibles a la luz con cada hora que pasa tras la puesta del sol.

Si te preguntas si el fuego de una chimenea, una fogata, la luz de las velas o el resplandor de la luna son demasiado intensos para mirarlos después del anochecer, la respuesta es que no. El fuego emite longitudes de onda muy largas y la claridad de la luna tiene poquísimos lux. La llama de una vela aporta apenas 1 lux. ¡Incluso una luna llena radiante no llega a 1 lux! Compara esas cifras con una lámpara de mesa normal, que emite entre 200

y 400 lux, o con las luces LED de techo tan comunes hoy en día, que rondan entre los 500 y los 1000 lux. Entonces, ¿deberíamos renunciar todos a la luz artificial y alumbrarnos solo con velas o con la luna? Tal vez, pero ya hablaremos de ello más adelante. Por lo pronto, reconozcamos que casi nadie va a hacer eso y que, aunque decidiéramos hacerlo en casa, no podemos controlar la iluminación de casi ningún otro lugar, como oficinas, restaurantes, hoteles y demás. Ahí es donde este protocolo entra al rescate.

Contemplar la luz del sol al caer la tarde reduce la sensibilidad de los circuitos neuronales de la retina, de manera que cualquier luz artificial que veas después del anochecer no alterará con tanta fuerza la melatonina ni las demás moléculas y procesos ligados al ritmo circadiano en los ojos y el cerebro. Este protocolo cobra especial importancia si pasas la mañana y el resto del día mayormente bajo luces artificiales de interior, pues eso hará que cualquier luz artificial que mires de noche perjudique de forma desproporcionada tu descanso y tus ritmos circadianos. Piensa en mirar el atardecer como una vacuna (¡parcial!) contra los efectos de ver televisión o mirar el teléfono por la noche. Ahora bien, aun así debes procurar atenuar las luces al anochecer y dejar tu habitación lo más oscura posible mientras duermes, tal como veremos en el siguiente protocolo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué pasa si no puedo estar en un sitio desde donde se vea la luz del sol al final de la tarde o al anochecer?

Lo entiendo perfectamente. La mayoría de nosotros estamos trabajando, manejando o metidos bajo techo haciendo otras cosas cuando se pone el sol, sobre todo en los meses de otoño e invierno. Y, por más que los atardeceres sean tan hermosos como saludables, decirle a tu jefe «Me tengo que ir a ver la puesta de sol» no suele caer muy bien. (Aunque proponerle «Salgamos juntos a ver el atardecer porque es bueno para la salud» quizá funcione, según cómo se lo plantees). Si no puedes ver la puesta de sol como tal, intenta simplemente salir un rato al aire libre en algún momento de la tarde para recibir

▸ Evita mirar luces brillantes durante la última hora antes de acostarte

QUÉ HACER

• Después del atardecer, limita tu exposición a la luz nocturna. Cuentas con varias opciones para lograrlo; cuál elijas dependerá de dónde te encuentres y de qué actividades tengas que realizar.

• Opción 1: Atenúa las luces. Una vez que se oculte el sol, baja la intensidad de las luces de tu casa o del lugar donde pases las horas previas a dormir.

• Opción 2: Usa luces rojas por la noche. Soy partidario de emplear bombillas incandescentes suaves de tono ámbar o rojo (o incluso luces LED ámbar o rojas, que hoy en día son más fáciles de conseguir) para iluminar los interiores al anochecer, ya que no disparan el cortisol ni frenan la melatonina tanto como muchas bombillas LED de luz blanca brillante. Recuerda que te conviene mantener bajo el cortisol al final de la noche, sobre todo en las últimas horas antes de acostarte, y que al mismo tiempo quieres tener alta la melatonina. Aunque este protocolo pueda parecer un tanto extremo, pasar a una iluminación ámbar o roja durante las últimas horas previas al descanso puede

Nota: No me refiero a la «terapia de luz roja», ni necesitas comprarte un costoso panel de luz roja para aplicar este protocolo. De hecho, los paneles de fototerapia roja suelen ser sumamente brillantes, ¡todo lo contrario de lo que buscas por la noche! Esos paneles tienen su utilidad, de la que hablaré más adelante en el libro.

• Opción 3: Usa gafas que filtren una combinación de luz ultravioleta, azul y verde después del atardecer. Esta es la alternativa más práctica y económica. Considera adquirir un par de gafas bloqueadoras de luz azul y verde si tienes que usar la computadora, mirar el teléfono o ver la televisión de noche. También resultan muy útiles cuando no puedes controlar la iluminación del entorno porque estás cenando en un restaurante, esperando en un aeropuerto, etcétera. Yo colaboré en el diseño de las gafas ROKA Wind Down, que bloquean todo el espectro de luz azul y verde, son muy ligeras y vienen en distintos armazones. Son de excelente calidad.

• Opción 4: Recurre a la buena y tradicional luz de las velas. ¡Solo asegúrate de apagarlas antes de quedarte dormido!

CÓMO FUNCIONA

Los seres humanos no somos las criaturas más fuertes ni las más veloces de la Tierra, pero nadie nos gana fabricando tecnología. Cada avance tecnológico —el automóvil, el teléfono inteligente, los aviones, los antibióticos— trae consigo la posibilidad de ejercer un dominio sin precedentes sobre la naturaleza en nuestra vida cotidiana. La iluminación artificial derrotó a la oscuridad. Pero, en el caso particular de las luces LED, esta tecnología también entraña un riesgo para nuestro ciclo

circadiano, nuestras mitocondrias y, por ende, nuestra salud.

Hasta hace unos diez años, la mayor parte de la iluminación artificial empleaba bombillas incandescentes, que emiten más luz de longitud de onda larga y ofrecen una distribución más equilibrada de las distintas longitudes de onda que las luces LED. Las bombillas incandescentes se han retirado casi por completo del mercado porque consumen más energía que las LED. Hoy en día, la mayor parte de la iluminación de interiores proviene de lámparas LED, las cuales emiten una proporción desmesurada de luz de longitud de onda corta capaz de reducir drásticamente los niveles de melatonina. Además, nuevas investigaciones apuntan también a posibles efectos negativos de las luces LED sobre la salud mitocondrial (tema que trataremos más adelante, en el capítulo 5). Esos son algunos de los riesgos.

Permíteme explicarte ahora por qué la luz artificial intensa por la noche también puede afectar nuestro estado de ánimo. Todos tenemos en el cerebro una estructura llamada habénula, situada en la parte media y superior de otra estructura con forma de huevo denominada tálamo. El tálamo funciona como una estación distribuidora que dirige distintos tipos de información sensorial y motora hacia las regiones correspondientes del cerebro, para que podamos percibir esos datos e integrarlos en nuestros pensamientos y acciones. Cuando yo estudiaba neuroanatomía en la universidad y en el posgrado, la habénula aparecía catalogada como de «función desconocida». Sin embargo, estudios recientes en roedores, peces y seres humanos por fin revelaron para qué sirve. Hoy sabemos que la habénula forma parte de una red neuronal que regula los sentimientos depresivos y la decepción. Cuando la habénula se activa, genera esos estados de ánimo alterando la dinámica de la dopamina y la serotonina en las regiones cerebrales vinculadas con la recompensa. ¿Por qué tendríamos semejante estructura y circuito en el cerebro? La respuesta es que no todas las conductas merecen recompensa; algunas deben recibir un castigo para que sea menos probable que las repitamos. Y resulta que mirar luces brillantes durante la fase de tu ciclo circadiano en la que «de verdad deberías estar durmiendo» es una de ellas. Tanto los experimentos en animales como los primeros datos en seres humanos muestran que exponerse a luces brillantes de noche hace que las ipRGC activen una región específica llamada perihabénula. Eso provoca un aumento del cortisol, una caída de la dopamina, ansiedad al día siguiente y problemas de aprendizaje; todas ellas consecuencias que parecen producirse con independencia de si se reduce o no el tiempo total de sueño.

Para la mayoría de las personas, esa franja en la que «de verdad deberías estar durmiendo» se ubica en algún punto entre las once de la noche y las

cuatro de la mañana. Claro que ni tu NSQ ni tu habénula miran las agujas del reloj; solo entienden de tiempo circadiano, el cual se rige por las oscilaciones diarias de la temperatura corporal, el cortisol y los demás ciclos de veinticuatro horas que describí un poco antes en este capítulo. La temperatura del cuerpo empieza a subir durante las dos últimas horas previas al despertar y sigue aumentando a lo largo de la mañana y del día, hasta alcanzar su punto máximo a media tarde o al final de esta. A partir de ahí, comienza a bajar. Ese descenso continúa mientras dormimos y toca fondo —en un punto bautizado, sin demasiada imaginación, como el mínimo de temperatura— unas dos o tres horas antes de despertarnos. Por eso, cuando te recomiendo evitar la luz brillante de las pantallas LED o de cualquier otra fuente por la noche, me refiero al período comprendido entre seis y ocho horas antes de tu mínimo de temperatura. Quizá suene demasiado técnico, pero conocer a qué hora ocurre tu mínimo de temperatura resulta sumamente útil. Y no, no hace falta que te pongas un termómetro: tu mínimo de temperatura es el momento aproximado de tu ciclo circadiano de veinticuatro horas que cae unas dos horas antes de la hora a la que sueles despertarte de forma habitual, con o sin despertador. El

Un detalle más acerca de esas mejoras en el estado de ánimo: en 2018, un equipo de investigadores —entre los que figuraba el reconocido psiquiatra de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Peter Whybrow— revisó los datos disponibles sobre el posible vínculo entre la iluminación LED y la salud mental. Llegaron a la conclusión de que exponerse a la luz azul, en particular, entrañaba un riesgo para el descanso y para otros procesos regidos por el sistema circadiano. Existen asimismo indicios de que la manera en que la luz artificial nocturna altera dicho sistema puede favorecer la aparición de la depresión.

Estos hallazgos no significan que todos debamos tirar a la basura nuestras bombillas LED. Ahora bien, si logras conseguir bombillas incandescentes para tu casa, son preferibles porque alteran mucho menos el sistema circadiano. En un estudio de 2020, los investigadores comprobaron que la luz incandescente interfería con la producción de melatonina con mucha menos frecuencia que las lámparas LED o fluorescentes. (Explico el motivo en el capítulo 5). Si no consigues bombillas incandescentes, considera usar las bombillas de marcas como Bon Charge o Ra Optics, o bien las gafas ROKA Wind Down u otros lentes que filtren las longitudes de onda cortas (no solo la luz «azul»). Prueba las distintas opciones de este protocolo para ver cuál se adapta mejor a tu vida. Y, sin importar qué tipo de bombillas elijas para tu casa, atenúalas de todos modos antes de acostarte y procura

mantener la oscuridad durante las seis a ocho horas previas a tu mínimo de temperatura. Si una luz es lo bastante intensa, dará igual que sea LED o incandescente: alterará tu ciclo circadiano de todas formas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué pasa si quiero ir a un partido, un concierto, una fiesta o al cine y me expongo a luces brillantes? ¿Arruinará eso mi descanso de esa noche?

Es una pregunta muy importante, porque necesitamos llevar una vida que no gire obsesivamente en torno a la salud. Desde el punto de vista circadiano, no, eso no arruinará tu sueño. Tus horas naturales de acostarte y levantarte dependen de tu genética, tu vida social, tu rutina de ejercicio, tu nivel de estrés y el horario y el promedio de luz matutina y vespertina —sobre todo de luz solar por la mañana— que hayas recibido en los días anteriores. Como mencioné antes, la idea es procurar dormir muy bien alrededor del 90 por ciento de las noches de tu vida, y dejar ese 10 por ciento restante para las ocasiones en que las obligaciones o la diversión te mantengan despierto hasta tarde, o incluso hasta el amanecer.

Es verdad que usar gafas que filtren la luz ultravioleta, azul Y verde puede ayudarte a cuidar el sueño incluso cuando sales de noche, pero ¿quién quiere llevar puestas esas gafas en una primera cita o en su noche de bodas? Quizá resulte divertido ponérselas en algún concierto o en una cena con amigos, pero detestaría pensar que alguien se pierde las alegrías de la vida por miedo a que le entre luz brillante en los ojos. Ahora bien, si todas las noches recibes un chorro de luz LED en los ojos porque te quedas pasando el dedo por el teléfono o la computadora, o mirando un televisor enorme de pantalla plana, eso sí le pasará factura a tu salud. Adapta este protocolo para que te resulte práctico. Además, por razones obvias, jamás uses estas gafas mientras manejas: hay muchas señales de tránsito y luces que no distinguirías bien —o que no verías en absoluto, según su color— y podrías sufrir un accidente.

Lo que aquí te propongo es un ideal al que aspirar. Todo el mundo se sale del guion de vez en cuando. Disfruta de la vida y aprovecha sus buenos momentos, dándole prioridad a tu salud la mayor parte del tiempo y sin angustiarte por salir de noche de vez en cuando.

¿Qué ocurre con los niños? ¿Se aplican las mismas reglas respecto a la iluminación?

Sí. Ellos necesitan dormir bien incluso más que nosotros, dada la etapa de desarrollo cerebral y corporal que atraviesan. Los adolescentes, sin

embargo, tienden a quedarse despiertos hasta tarde para socializar por internet o en persona. Ten presente que los niños y los adolescentes suelen necesitar entre ocho y diez horas de sueño. Pero como su vida social también es fundamental, tendrás que buscar un equilibrio para fomentar en ellos una relación sana con la luz artificial, las pantallas y las amistades. Dicho esto, si tu hijo niño o adolescente sufre depresión o ansiedad, conviene revisar sus hábitos de sueño y su exposición a la luz, en especial cuánto tiempo usa las pantallas y a qué horas. Muchos padres me han contado que la salud mental de sus hijos mejoró de forma notable al aplicar los protocolos descritos aquí. Algunos simplemente lograron convencer a sus hijos adolescentes de usar el teléfono por la mañana afuera, en el patio, en vez de quedarse encerrados en su cuarto. Otros me han dicho que a sus hijos les encanta salir a recibir el sol por la mañana y por la tarde por el bienestar físico y mental inmediato que les produce. No pretendo convertir esto en un manual de crianza, pero me viene a la cabeza el dicho «sé un cauce, no una represa», que tal vez resulte útil en este contexto.

Mi bebé se despierta a cada rato durante toda la noche. ¿La luz tenue puede ayudarme a sobrellevar las interrupciones del sueño?

Sí. Aunque tu bebé se despierte muchas veces por la noche, procura mantener las luces lo más bajas posible en esos momentos o utiliza bombillas de luz roja (insisto: no es lo mismo que la fototerapia

▸ Encuentra tu horario ideal para acostarte y despertarte y procura respetarlo

QUÉ HACER

• Descubre tu cronotipo para fijar tu horario. Algunas personas descansan mejor cuando trasnochan y se levantan tarde; otras se sienten mejor cuando se acuestan temprano y madrugan; y la mayoría se sitúa en un punto intermedio: prefiere irse a dormir entre las diez de la noche y la medianoche, y despertarse entre las seis y las ocho de la mañana.

• Procura mantener un horario constante. Siempre que duermas al menos entre seis y ocho horas cada noche, elige un horario de sueño y vigilia que se adapte a ti. Incluso acercarte un poco más a tu cronotipo natural te proporcionará un descanso mucho más reparador.

Un método paso a paso para descubrir tu horario ideal de sueño y vigilia:

señaló que la intensidad luminosa que recibieron los participantes mientras acampaban cuadruplicaba la de su vida habitual, una muestra

clara de cuánto tiempo solemos pasar encerrados bajo techo. Curiosamente, bastó un solo fin de semana de campamento para lograr un efecto parecido y adelantar el ritmo circadiano de las personas, volviéndolas más madrugadoras y propensas a acostarse temprano. Y ojo: esos cambios no se limitaron a los días de campamento, sino que se mantuvieron después de volver a casa. Aunque aquel estudio fue pequeño y de ningún modo implica que los búhos nocturnos no existan, la rapidez y la magnitud del cambio indican que la luz artificial oculta la inclinación natural de muchas personas a seguir un ritmo compasado con el sol.

Acercarse (o alejarse) de nuestro horario innato de sueño y vigilia conlleva posibles consecuencias para la salud, las cuales indican que, salvo en el caso de los auténticos búhos nocturnos, conviene llevar un ritmo más alineado con el ciclo solar. Un estudio a gran escala realizado en 2019 con casi setecientos mil participantes demostró una relación causal entre ser madrugador y gozar de mejor salud mental; leíste bien: una relación causal. Otra investigación halló un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares entre quienes se acostaban más tarde y dormían durante muchas horas seguidas. Asimismo, un análisis basado en datos de 6258 personas en Finlandia encontró un vínculo entre la costumbre de trasnochar y la diabetes tipo 2. Los horarios propios del búho nocturno también se han asociado con la depresión. Es más, nuevos datos revelan que, aunque prefieras acostarte tarde y levantarte tarde, adelantar tu horario para volverte más madrugador puede mejorar tu salud. Ahora bien, pedirle a un búho nocturno que se convierta en persona matutina puede ser terreno peligroso: la gente se aferra a sus horarios habituales de sueño como un pitbull a un juguete de cuerda.

Te consideres o no un búho nocturno, si pruebas de forma sistemática pequeños ajustes en tu hora de acostarte y levantarte, y limitas la exposición a las luces artificiales intensas durante la última hora o par de horas antes de dormir, podrás averiguar cuál es tu horario ideal de sueño y vigilia. Muy pocas personas tienen acceso a pruebas genéticas o a un estudio en una clínica del sueño para conocer su verdadero cronotipo, pero existe un método más sencillo que vale la pena probar. Consiste en lo siguiente: a menos que estés completamente satisfecho con cómo duermes, intenta durante una semana meterte en la cama entre las ocho y media y las nueve de la noche. Si a esa hora aún no tienes sueño, lee un libro o dedícate a alguna otra actividad sin pantallas, pero apaga todas las luces entre las nueve y las nueve y media… o a más tardar a las diez de la noche. Muchas personas que hacen esta prueba se despiertan al día siguiente a las seis o incluso a las cinco de la mañana sintiéndose más descansadas

que nunca. Quienes antes se acostaban a las once o a las doce de la noche convencidos de que necesitaban ocho horas o más para reponerse suelen descubrir que se sienten de maravilla durmiendo apenas seis o siete horas, con solo irse a la cama un poco más temprano. Este proceso sincroniza mejor el descanso con los ritmos de cortisol y melatonina programados en tu genética.

Los genes que definen el cronotipo actúan sobre los llamados genes reloj, presentes tanto en el NSQ como en casi todas las demás células del organismo. El NSQ sincroniza cada célula del cuerpo modificando los patrones de expresión de esos genes reloj, ya sea de forma directa o indirecta, al regular el momento y el tipo de péptidos, hormonas y señales nerviosas que reciben dichas células. Para lograrlo, el NSQ se vale de una red sumamente compleja y distribuida por todo el cuerpo. Por esa razón, cuando las personas dan con su horario de descanso adecuado, suelen notar que no solo mejoran su sueño y su estado de ánimo, sino también su digestión, su sistema inmunitario y diversos marcadores clave del metabolismo. Al respetar nuestro cronotipo, es muy común alcanzar más sueño profundo y más sueño REM, y despertar con una sensación de energía mucho mayor. El reloj circadiano regula estrechamente la secreción nocturna de la hormona del crecimiento, la cual se libera durante las primeras horas de sueño. Si tu cuerpo está programado para dormirse entre las ocho y media y las diez de la noche pero te quedas despierto hasta tarde, pierdes buena parte de ese pico de hormona del crecimiento. Y esta hormona resulta indispensable para reparar el cuerpo y el cerebro, regular el metabolismo y cumplir un sinfín de funciones vitales.

Ten presentes algunos detalles mientras pones a prueba este protocolo. Si hasta ahora solías acostarte después de las diez y media de la noche, atenúa las luces tal como se explica en el Protocolo de sueño 3. Recuerda también que es completamente normal despertarse una vez a mitad de la noche para ir al baño. Si te ocurre, te recomiendo encarecidamente que no mires la hora ni enciendas luces fuertes; lo más seguro es que vuelvas a quedarte dormido en menos de media hora. Sin importar a qué hora acostumbres irte a la cama, cenar muy encima de la hora de dormir o tomar cafeína avanzada la tarde echará por tierra todo el experimento, ya que ambas cosas multiplican los despertares nocturnos; así que evita hacerlas. Por regla general, lo mejor es dar el último bocado al menos dos o tres horas antes de acostarte, salvo que te ataque un hambre voraz justo antes de ir a la cama, en cuyo caso te vendrá bien tomar un tentempié ligero una hora antes. Es cierto que comer muy tarde puede alterar el descanso, pero tener el estómago rugiendo de hambre tampoco te dejará

dormir, de modo que conviene aplicar el sentido común con la regla de «no comer cerca de la hora de acostarse». Asimismo, procura no tomar cafeína después de la una o las dos de la tarde (explicaremos las razones con más detalle en el Protocolo de sueño 11).

Si no estás acostumbrado a acostarte tan temprano y ves que te resulta imposible conciliar el sueño incluso tras varias noches de intentarlo, tal vez estés genéticamente programado para dormirte entre las diez y media de la noche y la medianoche. ¡Los verdaderos búhos nocturnos existen! Y no tiene nada de malo serlo, siempre que tu horario te permita dormir las horas suficientes para sentirte descansado a la mañana siguiente. Insisto: todo esto dando por sentado que no tomas cafeína después de la una o las dos de la tarde, ni estás estresado, ni realizas actividades que te sobreexciten al final del día, factores todos ellos capaces de distorsionar tu ciclo de sueño y vigilia.

En efecto, cada persona prefiere un horario distinto para dormir. Alrededor de un tercio de la población se siente muy bien acostándose entre las diez y media de la noche y la medianoche, y levantándose entre las seis y media y las siete y media de la mañana. Otro tercio rinde mejor cuando se va a dormir entre las ocho y media y las diez de la noche, y se despierta entre las cuatro y media y las seis y media de la mañana. Y el tercio restante corresponde a los auténticos búhos nocturnos: aun sin probar la cafeína ni tener obligaciones laborales nocturnas, sus ritmos circadianos y de melatonina determinados por la genética los mantienen completamente despejados hasta las doce y media, la una o incluso las dos o tres de la madrugada, y funcionan mucho mejor cuando se despiertan entre las nueve de la mañana y el mediodía. La clave está en averiguar a qué grupo perteneces, sin dejar que otras variables distorsionen la prueba.

Conocer qué necesitan tu cuerpo y tu cerebro para rendir al máximo tiene un valor incalculable. Si tu cronotipo es claramente matutino o claramente nocturno, tal vez puedas repartir ciertas tareas con tu familia o con tus compañeros de casa para adaptarte mejor a las exigencias cotidianas. Incluso puedes elegir horarios de estudio o de entrenamiento que encajen mejor con tus ritmos biológicos. Es más, me atrevería a decir que, dado el extraordinario impacto positivo que tiene acertar con el horario de sueño y vigilia sobre la salud y la mente, harías muy bien en organizar tu vida en torno a él dentro de lo posible. Dile a tu jefe que pedirás menos bajas por enfermedad (porque así será), dile a tu pareja que serás una mejor compañía (porque lo serás) y, si tienes hijos, que serás mejor padre o madre (porque también lo serás). Puedes citarme con toda confianza cuando te sientes a negociar.

Hay aspectos de nuestra biología que podemos descuidar durante un tiempo antes de que nos pasen factura. El cronotipo no es uno de ellos. Por supuesto que podemos correr nuestro reloj circadiano para cuidar a los hijos, cumplir con el trabajo o viajar —y este libro te enseña cómo lograrlo de la manera más eficaz—, pero no podemos llevarle la contraria a nuestro cronotipo durante más de unos pocos años sin pagar las consecuencias; de hecho, a menudo bastan unas cuantas semanas viviendo a contramano de nuestro reloj biológico para empezar a notar desde un malestar leve hasta un agotamiento intenso, irritabilidad o malas digestiones. Por suerte, a la inversa ocurre otro tanto:

—también puede presentarse; está bien documentado en los estudios sobre el sueño, aunque, hasta donde sé, sus bases fisiológicas aún no se han investigado a fondo. Recuerda que se trata de un repunte pasajero, así que no le des importancia. Déjalo pasar y recibe con los brazos abiertos el descenso de la temperatura corporal, la subida de la melatonina y la somnolencia que vienen justo detrás.

CÓMO FUNCIONA

La complejidad de lo que ocurre mientras dormimos —la llamada arquitectura del sueño— daría para escribir un libro entero y, de hecho, ya se han escrito muchos sobre el tema. Sin embargo, rara vez se explica cómo influye la estructura de cada ciclo de sueño y vigilia tanto en nuestro descanso como en nuestro estado de alerta diurno. Ya asomamos esta cuestión un poco antes en este mismo capítulo. Pero ahora, al adentrarnos en la arquitectura misma del sueño, podremos comprender por qué el momento exacto en que ubicamos nuestras seis a ocho horas de descanso dentro del ciclo de veinticuatro horas —así como la regularidad con que respetamos ese horario día tras día— influye tan profundamente en lo que sucede mientras dormimos y determina que nuestro descanso resulte verdaderamente reparador.

Las etapas del sueño

Mucha gente conoce los dos tipos principales de sueño: el de movimientos oculares rápidos —o sueño REM, por sus siglas en inglés— y el sueño no REM. A menudo se habla del sueño no REM como sinónimo de sueño profundo o de ondas lentas, pero esa es una simplificación excesiva. En realidad, el sueño no REM consta de tres fases distintas por las que vamos pasando de forma sucesiva: se denominan etapas N1, N2 y N3, y solo en la fase N3 tiene lugar el verdadero sueño profundo o de ondas lentas. Completar un ciclo entero desde N1, pasando por N2 y N3 hasta llegar al

sueño REM, lleva en promedio unos noventa minutos. Así pues, quien duerma tres horas completará unos dos ciclos; quien duerma seis horas pasará por cuatro ciclos; quien duerma siete horas y media alcanzará cinco ciclos, y así sucesivamente.

Primero entramos en la fase N1, o sueño ligero, que suele durar entre cinco y diez minutos. Es muy fácil despertarse durante la etapa N1. Sin embargo, no se trata de una simple fase de transición: durante N1, el organismo empieza a fabricar reservas adicionales de trifosfato de adenosina (ATP), el compuesto químico que aporta energía a todos nuestros procesos biológicos. Además, durante esta etapa se reparan las proteínas que se han deformado o dañado mientras estábamos despiertos, y se sintetizan proteínas nuevas que ayudan a consolidar los recuerdos reconfigurando nuestros circuitos neuronales.

A continuación pasamos a la etapa N2, que dura alrededor de veinte minutos. Durante la fase N2 desciende la temperatura corporal, se desacelera el ritmo cardíaco y el cerebro emite los llamados husos del sueño: breves ráfagas de actividad neuronal que ayudan a fijar lo aprendido en los días anteriores. Estos husos del sueño resultan indispensables para asimilar tanto conocimientos intelectuales como destrezas motoras nuevas, dos formas clave de neuroplasticidad que exploraremos a fondo en el capítulo 6. La fase N2 presenta otra característica fascinante: las ondas PGO, que son descargas de actividad cerebral a gran escala que viajan desde el puente troncoencefálico o protuberancia (P), en el tronco del encéfalo, hasta el núcleo geniculado (G) —una estructura situada en el tálamo, aquella estación de relevo sensorial que vimos antes— y de ahí a la corteza occipital (O), ubicada en la parte posterior del cerebro y encargada, entre otras cosas, del procesamiento visual. Las ondas PGO desencadenan una liberación masiva de glutamato, un neurotransmisor excitatorio que constituye una pieza indispensable en las distintas etapas del aprendizaje, incluida la formación y la poda de sinapsis.

Tras pasar por N1 y N2, nos sumergimos en el sueño profundo, lo que los especialistas denominan sueño de ondas lentas o etapa N3. Es una fase sumamente reparadora. Durante N3, las ondas cerebrales pasan a tener una amplitud muy elevada y una frecuencia baja —de ahí el nombre de ondas lentas—, el ritmo cardíaco cae al mínimo y la hipófisis vierte hormona del crecimiento al torrente sanguíneo. Asimismo, se lleva a cabo una intensa labor de reparación en los músculos, el cerebro y otros tejidos del organismo, incluidos los tendones, la piel, el corazón, etcétera. Este proceso conlleva una gran síntesis de proteínas, es decir, la reparación y

regeneración de células y tejidos mediante aminoácidos específicos. Parte de esa reconstrucción responde al desgaste físico causado por el ejercicio, pero la mayoría obedece a la simple renovación y mantenimiento cotidiano de las células, una tarea igualmente vital para nuestra salud y longevidad. También durante la etapa N3 tiene lugar el lavado glinfático del cerebro. Descubierto hace apenas unos quince años, este mecanismo consiste en el bombeo rítmico de un líquido parecido a la linfa a través del tejido cerebral, lo que permite barrer los desechos propios del metabolismo normal de las neuronas y cualquier residuo celular acumulado durante la jornada previa. Esta limpieza glinfática está dirigida activamente por diversas regiones del encéfalo —entre ellas el locus coeruleus—, de las que hablaremos más adelante en este mismo capítulo y en los siguientes.

Después de la fase N3 llega el sueño REM —o de movimientos oculares rápidos—, aunque a menudo retrocedemos unos minutos de N3 a N2 antes de entrar de lleno en él. El sueño REM es fundamental para poner en orden todo lo que nos ha deparado la vida diurna, podando o reforzando conexiones neuronales específicas según qué información nos convenga conservar y cuál debamos descartar. Puedes pensar, por tanto, en el sueño REM como una auditoría de nuestras vivencias, en la que solo las experiencias relevantes superan el filtro.

Un dato más, muy curioso, acerca del sueño REM: durante esta fase nuestro cuerpo queda prácticamente paralizado, un fenómeno denominado atonía muscular del sueño. La hipótesis más aceptada para explicar esta parálisis temporal es que nos impide representar físicamente lo que estamos soñando. Durante el sueño REM el cerebro despliega una actividad intensísima, y los sueños propios de esta etapa suelen ser muy vívidos y cargados de emoción: a menudo soñamos que volamos o nadamos, sentimos una gran angustia o un profundo asombro, y nos desplazamos de forma vertiginosa a través del tiempo y del espacio (dentro del sueño, claro está). La idea es que la atonía propia del sueño REM evita que llevemos a la acción lo que, en esencia, son alucinaciones nocturnas, algo que nos pondría en serio peligro.

A medida que completamos más ciclos de sueño a lo largo de la noche, aumenta la proporción de tiempo que pasamos en sueño REM y se reduce la que pasamos en sueño profundo N3. Eso explica por qué los sueños más intensos y nítidos suelen producirse cuando se acerca la mañana. En los bebés, la mayor parte del descanso corresponde a sueño REM, y la cantidad total de esta fase va disminuyendo con los años a partir de la adolescencia. Si nos falta sueño, o si hacemos algo que recorte nuestra cuota de sueño REM en una noche determinada —como consumir

cannabis, por ejemplo—, a la noche siguiente experimentaremos un «rebote de REM»: entraremos antes en esa fase dentro del ciclo y pasaremos más tiempo total en ella. Quienes consumen cannabis de forma habitual y dejan de hacerlo

Riesgos de la falta de sueño para la salud

Visto todo lo anterior, cada vez resulta más evidente de qué manera tanto la falta de sueño como las alteraciones en su arquitectura perjudican la mente y el cuerpo por múltiples vías. Dormir poco se asocia con un deterioro de los reflejos, el estado de alerta, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Además, como señalamos al principio del capítulo, el déficit de sueño también acarrea graves problemas a largo plazo. No alcanzar suficiente sueño REM, por ejemplo, puede incrementar el riesgo de sufrir demencia. En 2017, un equipo de científicos publicó un estudio sobre los vínculos entre la demencia y la arquitectura del sueño. Tras analizar durante tres años los datos de treinta y dos adultos mayores de sesenta años con demencia, comprobaron que la probabilidad de deterioro cognitivo iba de la mano de una reducción del sueño REM. De hecho, por cada 1 por ciento que disminuía el sueño REM, el riesgo de demencia aumentaba cerca de un 9 por ciento (mientras que la reducción del sueño no REM no mostró esa relación). El papel que desempeña el sueño REM en la creación y el fortalecimiento de las conexiones neuronales —lo que protege al cerebro del declive cognitivo— podría explicar por qué acortar esta fase eleva el riesgo de demencia, si bien aún faltan pruebas directas de este mecanismo en seres humanos.

Asimismo, contar con suficiente sueño REM guarda relación con la longevidad general. En 2020, un grupo de investigadores de diversas instituciones informó que tener menos sueño REM se asocia con un mayor riesgo de mortalidad. A partir de los datos de 4050 personas, descubrieron que por cada 5 por ciento de caída en el sueño REM, la tasa de mortalidad subía un 13 por ciento. Esa proporción se cumplía para la mayoría de las causas de muerte, incluidas las enfermedades cardiovasculares. Si le preguntas a cualquier especialista «¿Cómo puedo conseguir más sueño REM?», te responderá: «Duerme una o dos horas más». El problema es que casi nadie puede darse el lujo de quedarse en la cama una o dos horas más después de su hora habitual de levantarse.

La buena noticia es que el momento en que dormimos importa casi tanto como la cantidad de horas que dormimos. Cuando nos acostamos y nos despertamos en sintonía con nuestro cronotipo, logramos una mayor liberación de hormona del crecimiento, pasamos menos rato en sueño

ligero y disfrutamos de más tiempo en sueño profundo y en sueño REM. Como resultado, solemos necesitar menos horas totales de cama: nuestro descanso se vuelve más eficiente y reparador.

Los estudios realizados con trabajadores por turnos nos muestran qué sucede cuando dormimos una cantidad suficiente de horas, pero a contramano del ciclo de veinticuatro horas. En pocas palabras: suceden cosas muy malas. Trabajar de noche y dormir de día se asocia con un aumento drástico del riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, depresión y suicidio. Quienes trabajan por turnos también son más vulnerables al deterioro neurocognitivo y presentan un mayor riesgo de caer en el abuso de sustancias. Una amplia encuesta llevada a cabo en Canadá reveló que las funciones ejecutivas se deterioran de forma notable entre las personas que trabajan fuera del horario diurno habitual. Otro estudio comprobó que la merma en el rendimiento equivale a tener una concentración de alcohol en sangre de 0,10, cifra que supera el límite legal para manejar en muchos países. Aclaremos algo importante: ser un búho nocturno no es lo mismo que obligarse a vivir de noche, de modo que, si ese es tu cronotipo natural, no tienes por qué preocuparte. Lo más probable es que los daños a la salud derivados del trabajo nocturno respondan a múltiples factores: la falta de luz solar, el trastorno de la vida social que conlleva llevar el horario al revés, etcétera. De hecho, sabemos que una de las modalidades más perjudiciales para la salud es el turno rotativo, en el que el trabajador alterna entre horarios diurnos y nocturnos de una semana a otra, o incluso dentro de la misma semana.

Cuánto dormimos, a qué hora lo hacemos y qué tan constantes somos con nuestro horario de sueño y vigilia son factores que inciden directamente en la salud física y mental. Por eso espero que pongas a prueba el método descrito aquí: descubre qué te sienta mejor y mantente fiel a ello.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cambiar de huso horario en un viaje o adelantar y atrasar el reloj por el horario de verano altera nuestro ciclo de sueño y vigilia?

Sí. Cuando adelantamos el reloj una hora para entrar en el horario de verano, o lo atrasamos una hora para regresar al horario estándar, al igual que cuando cruzamos husos horarios en un viaje, nuestro reloj circadiano se ve obligado a reajustarse. Cambiar la hora oficial significa que hemos acordado entre todos que las siete de la mañana pasan a ser las ocho, o que las ocho pasan a ser las siete; pero a nuestro NSQ le tiene sin cuidado lo que digan las agujas del reloj: solo sabe qué hora es guiándose por las señales de sincronización que recibe del exterior. Y tú ya conoces cuál es la

señal sincronizadora más potente de todas: mirar la luz del sol por la mañana. Aunque solo movamos las agujas una hora, el NSQ necesita varios días para reajustar sus patrones de expresión génica y sus señales de comunicación con el resto de las células del organismo hasta volver a ponerlas en hora. Mientras dura ese ajuste, nos sentimos aturdidos a horas de la mañana en las que el día anterior estábamos perfectamente despejados. Y toda una serie de sistemas adicionales del cuerpo y del cerebro tienen que reacomodarse

celebración y no te angusties por volver tarde a casa. Trasnochar una vez de tanto en tanto no es motivo de preocupación.

Mucha gente se pregunta si conviene levantarse más tarde después de una de esas noches aisladas en que se ha acostado a deshora. Si habitualmente te duermes entre las ocho y media y las once de la noche y un día te quedas despierto hasta la una o las dos de la madrugada, ¿deberías quedarte en la cama hasta tarde o despertarte a tu hora de siempre? Por regla general, conviene dormir lo suficiente para sentirse repuesto, pero sin pasarse más de una o dos horas de tu hora habitual de despertar. Así que, en esas mañanas de «anoche me acosté tardísimo», quédate una hora extra en la cama si puedes, procura echar una siesta de veinte minutos o practicar una sesión de descanso profundo sin sueño (NSDR, por sus siglas en inglés) por la tarde (enseguida hablaremos de ello), y esa noche acuéstate más o menos a tu hora de costumbre. Tu NSQ —y, por tanto, todo tu organismo— funciona mejor con la regularidad. Si te acuestas mucho más tarde de lo normal y además te levantas mucho más tarde, ten cuidado de no correr hacia adelante todo tu horario diario. Sigue siendo recomendable exponerte a la luz del sol, hacer ejercicio y demás, pero pon especial cuidado en no tomar cafeína mucho más tarde de lo que acostumbras, o muy pronto habrás perdido tu ritmo habitual y tardarás tres, cuatro o más días en recuperarlo.

¿Qué pasa con los niños y los adolescentes?

Las recomendaciones cambian un poco cuando hablamos de niños pequeños y de adolescentes. Los bebés necesitan dormir MUCHÍSIMO, y entran en sueño REM con mucha mayor frecuencia y durante más tiempo que cualquier otro grupo de edad. Los niños pequeños también deben dormir todo el tiempo y todas las veces que lo necesiten —o quieran— para respaldar el ritmo extraordinariamente veloz al que crecen su cerebro y su cuerpo. El grado de neuroplasticidad en los bebés y en los niños, hasta bien entrada la adolescencia y aún después, es asombroso, y el sueño constituye una pieza clave de ese proceso. Jamás se recomienda limitarles las horas

de descanso; claro que, una vez que los niños empiezan a ir a la escuela, cobra importancia fijar un horario regular (así como dejar los dispositivos electrónicos fuera del dormitorio antes de acostarse y durante toda la noche).

En los adolescentes, las necesidades de sueño presentan ciertas particularidades. Durante la pubertad, la hora de dormirse se retrasa por al menos dos motivos conocidos. El primero es lo que los científicos denominan el impulso homeostático del sueño. Este término alude a la necesidad o presión por dormir que se va acumulando poco a poco en el cerebro y el cuerpo a lo largo del día, debida sobre todo al aumento gradual de la adenosina. Cuantas más horas llevamos despiertos, más adenosina se acumula en el organismo y mayor es el empuje hacia el sueño. Los niveles de adenosina descienden mientras dormimos y vuelven a subir en cuanto nos despertamos por la mañana. Esta presión por dormir actúa con independencia de los mecanismos del reloj circadiano de los que tanto hemos hablado hasta aquí. Los adolescentes (como buenos rebeldes que son) se resisten a esa presión y se obligan a seguir despiertos hasta tarde, con lo que acumulan todavía más adenosina y, en consecuencia, más ganas de seguir durmiendo a la mañana siguiente. Además, muchas veces ni siquiera tienen que esforzarse por trasnochar: les sale de forma natural, porque el aumento de hormonas propio de la pubertad —testosterona, estrógenos y progesterona— retrasa la fase de su reloj circadiano. En el cerebro adolescente, la secreción de melatonina arranca más tarde que en el de los adultos o en el de los niños más pequeños. Todos estos cambios hacen que un joven típico de dieciséis años siga despierto hasta cerca de las once de la noche. Y, como a esa edad conviene dormir unas nueve horas por noche, su hora ideal para despertarse serían las ocho de la mañana.

Diversos estudios han comprobado que retrasar el inicio de las clases a las ocho y media de la mañana o más tarde mejora las calificaciones y otros indicadores del rendimiento escolar. Existen incluso datos que indican que esta medida reduce los accidentes de tránsito entre los adolescentes que manejan. A los adolescentes les sienta muy bien contar con días en los que puedan dormir a pierna suelta todo lo que quieran, aunque eso signifique quedarse en la cama hasta el mediodía. Eso no quiere decir que nunca se los pueda despertar más temprano un sábado o un domingo, pero los padres y cuidadores no tienen por qué alarmarse si duermen hasta tarde los fines de semana. Así que, adolescentes, sí: pueden citar este libro si necesitan argumentos para que los dejen dormir hasta tarde; y padres, también: aun así convendrá que los animen a recibir luz del sol en los ojos en cuanto se levanten, aunque ya sea mediodía y el sol esté alto en el cielo.

Los datos actuales revelan que los adolescentes de Estados Unidos atraviesan una verdadera epidemia de falta de sueño que probablemente esté acarreando graves consecuencias para su salud. Lo ideal es que los niños de entre seis y doce años duerman al menos nueve horas cada noche, y que los jóvenes de trece a dieciocho años duerman un mínimo de ocho horas. Sin embargo, según una amplia encuesta de los CDC, más del 70 por ciento de los adolescentes no alcanzan ese mínimo. Entre los jóvenes, la privación del sueño se ha vinculado con cuadros de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, obesidad, conductas de alto riesgo, bajo rendimiento escolar y consumo de sustancias. Entre los buenos hábitos para los adolescentes cabe destacar apagar las pantallas al menos una hora antes de irse a dormir, dejar el teléfono (así como la computadora portátil, la tableta, etcétera) fuera del cuarto durante la noche, mantener la habitación fresca y a oscuras, acostarse a una hora regular y, en lo posible, completar esas ocho a nueve horas de descanso nocturno.

suprimir a propósito cualquier pensamiento que tendiera a invadirles la cabeza antes de dormir comprobaron que esa táctica no servía de nada; como cabía esperar, la idea que intentaban apartar se volvía aún más persistente y angustiosa. En lugar de eso, pon a prueba estos trucos un tanto curiosos:

Da un paseo mental: imagina que sales de la cama, caminas hasta el buzón del correo, sigues por la calle hacia algún sitio cercano y luego regresas a casa por ese mismo recorrido conocido o por otro distinto. Mantener entretenido a un cerebro hiperactivo con una tarea sencilla y agradable ayuda a cortar el bucle de los pensamientos repetitivos. Esta clase de paseos mentales mantiene ocupada la mente sin sobreestimularla, y suele arrullar a las personas hasta que se quedan dormidas.

Mueve los ojos siguiendo el patrón que describo a continuación: Te advierto que esto va a sonar un poco raro, pero a muchísima gente le da muy buen resultado, y las investigaciones empiezan a ofrecer pistas indirectas de por qué funciona. Acuéstate en la cama y cierra los párpados. Con los ojos cerrados, muévelos despacio hacia la derecha, luego hacia la izquierda, después hacia arriba y hacia abajo; a continuación, haz un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj y otro en el sentido de las agujas del reloj. Por último, bizquea un poco dirigiendo suavemente la mirada hacia la punta de la nariz. Para terminar, inhala hondo y suelta el aire en una exhalación larga. Repite la secuencia entre una y tres veces según te haga falta.

¡Te avisé que sonaría un poco extraño! Este recurso suele ayudar a conciliar el sueño porque, para quedarnos dormidos, necesitamos dejar de prestar atención a la postura de nuestras extremidades, es decir, a la propiocepción. El sistema visual, el sistema vestibular —encargado del equilibrio— y el sistema propioceptivo trabajan en estrecha conexión, y los movimientos oculares que acabo de describir «despistan» a esos circuitos. Un mecanismo parecido explica en parte por qué mecer o pasear suave y lentamente a los bebés los ayuda a dormirse, y por qué las camas con balanceo lento (sí, esas camas existen) pueden mejorar los indicadores de calidad del sueño en los adultos. Aún nos faltan más datos para comprender a fondo el mecanismo que sustenta este patrón —motivo por el cual no figura como un protocolo independiente—, pero es razonable suponer que guarda relación con los circuitos que conectan los ojos con el sistema vestibular e intervienen, entre otras cosas, en la propiocepción y el sueño. De hecho, se están desarrollando antifaces para dormir y camas mecedoras de nueva generación diseñados para inducir movimientos oculares muy parecidos. ¡Yo mismo he probado algunas de estas tecnologías incipientes y confieso que me quedé dormido en menos de dos minutos! Mientras tanto, esta técnica casera es gratuita y muy fácil de poner en práctica. «¡Cuando quise darme cuenta, ya era de día!» es un comentario muy habitual entre las personas a las que les he enseñado este truco.

▸ Reduce tu temperatura corporal central por la noche

QUÉ HACER

• Baja la temperatura del cuarto donde duermes. Un ambiente fresco facilita el descanso nocturno. Mantén el dormitorio entre 18 y 20 grados Celsius (de 65 a 68 grados Fahrenheit), y como máximo a 21 grados Celsius (70 grados Fahrenheit).

• Caliéntate las extremidades antes de acostarte. Darte una ducha o un baño caliente, entrar un rato al sauna o incluso lavarte la cara con agua bien tibia ayuda a inducir el sueño, pues calienta las manos y los pies y provoca, por compensación, un descenso de la temperatura interna del cuerpo.

• Asegúrate de poder sacar fácilmente los pies y las manos por fuera de las mantas. La piel de esas zonas es una de las vías principales por las que el organismo disipa el calor. Exponerlas al aire fresco resulta una de las formas más eficaces de reducir la temperatura corporal central. Así que afloja las sábanas y las cobijas a los pies y a los costados de la

cama.

• Evita dormir con calcetines, sobre todo si tiendes a despertarte a mitad de la noche. Los calcetines pueden frenar el proceso natural de enfriamiento que

CÓMO FUNCIONA

necesitan ese cambio térmico, aunque también intervienen otros factores clave. Los estudios han demostrado que la temperatura ambiental óptima mientras dormimos se sitúa entre los 19 y los 21 grados Celsius (de 66 a 70 grados Fahrenheit), lo que suele mantener el microclima que rodea inmediatamente nuestra piel entre los 31 y los 35 grados Celsius (de 88 a 95 grados Fahrenheit). Para que podamos conciliar el sueño, nuestra temperatura corporal interna debe bajar alrededor de un grado Celsius (entre 1 y 2 grados Fahrenheit).

Ese descenso de la temperatura central favorece varios procesos biológicos ligados al descanso que ya conoces. En primer lugar, las investigaciones indican que ayuda a iniciar el sueño no REM, y que el punto más bajo de nuestra temperatura corporal coincide con el sueño profundo. Además, la melatonina —la hormona que nos ayuda a quedarnos dormidos— se libera al unísono con esa caída nocturna de la temperatura corporal. En un pequeño estudio realizado con doce mujeres cuyos ritmos estaban sincronizados con el ciclo solar, la secreción natural de melatonina por la noche se produjo al mismo tiempo que descendía la temperatura interna del cuerpo. Otras investigaciones han observado esa misma sincronía.

La quietud física al empezar a dormir también contribuye a rebajar aún más la temperatura central. Mientras dormimos, nuestro sistema nervioso autónomo pasa de una mayor actividad simpática (o «tono» simpático, como suele llamarse) —vinculada con el estado de alerta y la capacidad de movernos— a un tono predominantemente parasimpático, asociado con la calma, un pulso más lento y una inmovilidad casi total. Todo ello hace que fluya más sangre hacia la periferia del cuerpo, en especial hacia las manos y los pies, por donde el organismo «descarga calor», lo que a su vez reduce la temperatura corporal interna.

Esto significa que calentarnos un poco las manos y los pies antes de meternos en la cama puede ayudarnos a conciliar el sueño con más facilidad. Tal vez suene paradójico: ¿por qué iba a ayudarnos calentar las extremidades justo cuando el objetivo es enfriar el interior del cuerpo? Porque ese calor periférico actúa como un detonante. Una ducha o un baño caliente, o una sesión de sauna, eleva la temperatura en la superficie

corporal. Eso hace que el área preóptica del hipotálamo —una región cerebral que funciona más o menos como un termostato— ponga en marcha una respuesta compensatoria que rebaja la temperatura interna del organismo. Este mecanismo facilita quedarnos dormidos y se conoce popularmente como el «efecto del baño caliente».

Una vez en la cama, contar con un ambiente fresco también ayuda mucho. Muchas personas duermen mejor en un cuarto frío pero bien tapadas de pies a cabeza con varias mantas abrigadas. Otras, en cambio, son muy calurosas y prefieren cubrirse apenas con una sábana o una colcha ligera. Prueba distintas combinaciones entre estas pautas y quédate con la que mejor te siente.

En mi experiencia

Yo prefiero usar un edredón y una manta con peso, pero saco los pies descalzos por debajo, algo que —como sabemos— ayuda a reducir la temperatura interna del cuerpo. Además, mantengo el dormitorio a unos 20 grados Celsius (68 grados Fahrenheit). Cuando se acerca la mañana, suelo meter los pies bajo las cobijas (¡mientras sigo dormido!), lo cual sabemos que puede prolongar el tiempo de sueño REM durante las últimas horas previas al despertar.

Los cubrecolchones con control térmico, como los de la marca Eight Sleep, facilitan enormemente regular la temperatura de la cama durante toda la noche, y yo utilizo uno. (Son patrocinadores de mi pódcast y formo parte de su consejo de asesores científicos). Pero, con o sin un sistema como Eight Sleep, conviene usar un termostato programable en la habitación para crear ese ambiente más fresco al principio de la noche y más templado hacia la mañana. Haz la prueba y descubre qué te funciona mejor.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Los cambios de temperatura a lo largo del día influyen en el sueño nocturno?

Algunos datos obtenidos en estudios con animales indican que mantener la temperatura corporal ligeramente elevada durante un par de horas por la tarde puede propiciar que pasemos más tiempo en la fase de sueño profundo N3 por la noche, justo cuando se eliminan los desechos metabólicos del cerebro y de la médula espinal (entre otros procesos). Ese es uno de los motivos por los que mucha gente nota que hacer ejercicio de intensidad moderada a vigorosa a primera hora o a mitad de la tarde mejora su descanso nocturno, siempre y cuando no tome mucha cafeína antes de entrenar.

Entonces, ¿debería evitar hacer ejercicio de noche?

Lo mejor es evitar los entrenamientos intensos a última hora de la noche, dentro de las tres o cuatro horas previas a acostarse. El ejercicio vigoroso eleva la temperatura corporal interna, lo cual juega en contra a la hora de conciliar el sueño. Ahora bien, hay personas que solo disponen de ese horario para entrenar, y muchas aprenden a bajar las revoluciones después dándose una ducha o un baño caliente y aplicando algunas de las técnicas que veremos en el capítulo 3, como la respiración consciente con exhalaciones prolongadas. Si notas que siempre te cuesta dormirte y mantener el sueño después de entrenar fuerte por la noche, plantéate pasar los entrenamientos más exigentes a la mañana y dejar para el anochecer alguna actividad física más suave. Una revisión de varios ensayos clínicos aleatorizados

▸ Eleva tu temperatura corporal central durante la última hora o par de horas de sueño antes de despertar

QUÉ HACER

• Programa la calefacción del cuarto donde duermes. Si cuentas con un termostato programable por horarios, ajústalo para que suba entre uno y dos grados Celsius (de uno a tres grados Fahrenheit) por encima de la temperatura nocturna del dormitorio, empezando una o dos horas antes de tu hora de levantarte.

• Deja ropa de abrigo a mano junto a la cama. Si te despiertas una o dos horas antes de tu hora prevista o te levantas a mitad de la noche para ir al baño, prueba a ponerte unos calcetines, un pantalón deportivo o incluso un gorro de punto antes de volver a dormir hasta tu hora habitual. Esto puede elevar un poco tu temperatura corporal interna, lo que aumenta la proporción de sueño REM y te ayudará a despertarte lleno de energía.

CÓMO FUNCIONA

Ya adelantamos este punto en el protocolo anterior

no te queda otra que levantarte e ir hasta el termostato. Como mencioné antes, los dispositivos como los cubrecolchones Eight Sleep, capaces de enfriar la cama al principio de la noche y calentarla durante las últimas horas de descanso, resultan sumamente eficaces. Además, miden el sueño profundo y el sueño REM y emplean inteligencia artificial para ajustar la temperatura en tiempo real con el fin de ayudarte a lograr el mejor

descanso posible. Sin embargo, tienen un precio que para muchos bolsillos puede resultar prohibitivo, y la mayoría de los modelos no son fáciles de llevar en la maleta cuando viajas. Por suerte, cualquiera puede regular la temperatura de su dormitorio o abrigarse un poco más para acercarse a los rangos térmicos ideales descritos aquí.

▸ Duerme la siesta (de la forma correcta) para compensar pequeñas faltas de sueño

QUÉ HACER

• Si necesitas echar una siesta, que sea breve. Procura que no pase de unos veinte minutos y evita las siestas de más de noventa minutos.

• Evita dormir la siesta a última hora de la tarde para que no interfiera con tu descanso nocturno. Con un poco de ensayo y error, cada quien puede averiguar a partir de qué hora resulta «demasiado tarde». Fíjate en qué tan aturdido te sientes durante las horas posteriores a la siesta y, sobre todo, comprueba si esa noche sigues conciliando el sueño sin dificultad a tu hora de costumbre.

• Ten claro tu objetivo. La estrategia para dormir la siesta depende de lo que busques conseguir.

• Si necesitas un empujón de energía para mantener la concentración y el empuje durante el resto de la jornada: apunta a una siesta de entre quince y veinte minutos. Dormir de cinco a diez minutos te dará un ligero respiro y te despejará un poco la mente, pero el efecto dura poco. En cambio, tras una siesta de quince a veinte minutos, la atención, el ánimo y la vitalidad mejoran lo suficiente como para sostenerte todo el resto del día.

CÓMO FUNCIONA

descansando menos de lo óptimo por la noche, y más te valdría enfocarte en corregir ese problema de raíz. Otros sostienen que dormir la siesta está muy bien, que incluso aporta beneficios propios y que no siempre delata una falta de sueño nocturno. Mientras respetes unas cuantas pautas sencillas, echar una siesta es estupendo. Ahora bien, si no te apetece dormir la siesta, no tienes ninguna necesidad de hacerlo. Y sí, existe una forma correcta de tomarla.

Para empezar, es completamente normal sentir algo de modorra después del mediodía, justo cuando la temperatura del cuerpo deja de subir y empieza a bajar; recuerda que es el ritmo al que desciende la temperatura

interna lo que despierta la sensación de somnolencia. En quienes llevan un horario convencional —dormir de noche y estar despiertos de día—, ese bajón de energía de las primeras horas de la tarde es pasajero. Yo suelo dormirme hacia las diez y media casi todas las noches y me despierto a las seis y media de la mañana, y siempre me entra un poco de sueño entre las dos y las tres de la tarde, sin importar qué haya almorzado, cuánta cafeína haya tomado ni nada por el estilo. Pasadas las tres y media, vuelvo a sentirme totalmente despejado y lleno de energía. A lo que voy es a que quizá sientas cierto cansancio por la tarde, pero esa sensación dura poco. Tampoco todo el mundo sufre ese bache: hay personas que mantienen un ritmo arrollador de la mañana a la noche sin pestañear.

Sabemos que echar una siesta puede potenciar nuestra capacidad de concentración y aprendizaje. Matthew Walker, profesor de neurociencia e ingeniería biomédica en la Universidad de Texas en Dallas, llevó a cabo un experimento en el que un grupo de voluntarios memorizó una serie de datos nuevos al mediodía. A continuación, la mitad de ellos durmió una siesta de noventa minutos, mientras que la otra mitad descansó despierta. A las cinco de la tarde, todos tuvieron que aprender una segunda tanda de información. El grupo que no había dormido la siesta sufrió una merma en su capacidad de aprendizaje; en cambio, quienes sí habían dormido la siesta mantuvieron e incluso mejoraron su capacidad para asimilar datos nuevos. La diferencia rondó el 25 por ciento, una cifra nada despreciable. Este resultado se explica por la función de los husos del sueño, de los que hablamos en el Protocolo de sueño 4. Se trata de esas ondas cerebrales características de la fase N2, la cual aparece temprano dentro del ciclo del sueño; de hecho, basta una cabezada de veinte minutos para entrar en la etapa N2. Los husos del sueño no solo nos ayudan a consolidar lo que acabamos de aprender, sino que además dejan listo el cerebro para seguir aprendiendo al despertar.

La siesta también influye de forma positiva en nuestro estado de ánimo. En otro experimento, Walker y su equipo pidieron a los participantes que evaluaran la intensidad emocional que percibían en una serie de fotografías: ¿qué tan furiosos se veían los rostros enojados?, ¿qué tan alegres lucían las caras sonrientes? Una vez más, la mitad de los voluntarios durmió una siesta de alrededor de una hora y la otra mitad permaneció despierta. Al caer la tarde, quienes no habían dormido la siesta juzgaban las emociones de forma más extrema: veían a las personas enojadas mucho más furiosas, y así sucesivamente. En cambio, quienes habían dormido la siesta tendían a percibir más alegría en los rostros; aquel rato de descanso pareció amortiguar el aumento habitual de la

hipersensibilidad ante el enojo que se acumula con el paso de las horas. Como suele decir Walker, el sueño nos hace ver el mundo «de color de rosa». En aquel estudio las siestas duraron noventa minutos, tiempo suficiente para alcanzar algo de sueño REM, por lo que es muy probable que el beneficio provenga de esa fase, durante la cual —como ya vimos— descargamos el lastre emocional de las vivencias del día. Aunque, en este caso concreto, no se trataba de las emociones propias de quienes durmieron la siesta, sino de cómo interpretaban las emociones ajenas.

Por último, está el beneficio más evidente: reponer fuerzas. Mucha gente sufre lo que los especialistas llaman somnolencia posprandial, ese clásico bajón de energía después de comer, sobre todo tras un almuerzo copioso y abundante en carbohidratos almidonados. Más allá de ajustar tu alimentación, una breve siesta puede ayudarte a superar ese bajón de después de comer cuando se presente. Ahora bien, a cualquiera que suela quedarse sin fuerzas a mitad del día y prefiera evitar esa pesadez, le sugiero no comer en exceso al mediodía y, de ser posible, reducir la porción de carbohidratos con almidón en el almuerzo. Dar un paseo ligero de diez minutos al terminar de comer también ayuda mucho, por motivos ligados a la regulación del azúcar —o glucosa— en la sangre (que veremos en el capítulo 2). Muchas personas comprueban que el simple hecho de moderar los carbohidratos almidonados al mediodía les permite encarar el resto de la tarde llenas de vitalidad y con la mente despejada. En el capítulo 4 profundizaré en la relación entre lo que comemos y el estado de nuestro cerebro.

Cuándo no conviene dormir la siesta (y por qué)

Echar un sueñecito a mitad del día no es recomendable para todo el mundo. Para comprender por qué, debemos volver a hablar de la adenosina. Como recordarás, la adenosina actúa como un neurotransmisor que frena la actividad de las neuronas en aquellas regiones del cerebro encargadas de la planificación estratégica. En realidad, el sueño es el resultado de dos fuerzas: el reloj circadiano y la presión por dormir que ejerce la adenosina. La mayoría de los protocolos que hemos visto hasta ahora se apoyan en la primera; este tiene que ver con la segunda, que ya mencionamos en el Protocolo de sueño 4. La adenosina desempeña un papel tan decisivo en este proceso que vale la pena detenernos a examinarla un poco más de cerca.

El ATP —o trifosfato de adenosina— constituye la moneda básica de energía para todos los procesos de nuestras células, y se fabrica sobre todo durante las primeras fases del sueño. Pues bien, la adenosina es el

subproducto que queda cuando el organismo quema ese ATP: un residuo metabólico que se va acumulando a medida que realizamos actividades a lo largo de los

minutos y más de diez; así que pon la alarma para una siesta de entre quince y veinte minutos y, si no te sientes del todo repuesto cuando suene por primera vez, date a lo sumo cinco minutos más. ¡Pero no vuelvas a posponerla una segunda vez! Una siesta de veinte minutos no debería dejarte abombado. Esa pesadez, conocida como inercia del sueño, aparece cuando nos despertamos en mitad de las fases más profundas del sueño no REM. Si limitas la siesta a unos veinte minutos, aprovechas las ventajas de las fases N1 y N2 sin sufrir esa inercia.

Quizá te sorprenda saber que a muchas personas les basta con descansar sin llegar a dormirse para recuperar la energía física y mental. Al hacerlo, puedes entrar en un estado intermedio en el que sigues despierto mientras ciertas regiones del cerebro descansan en una fase parecida al sueño. Mucha gente descubre que, con solo recostarse, subir los pies sobre unos cojines o una silla, cerrar los ojos y reposar entre diez y quince minutos, obtiene buena parte del efecto reparador de una siesta de verdad. Elevar un poco las piernas y los pies de esa manera estimula la respuesta parasimpática, favorece el retorno de la sangre venosa hacia el corazón, rebaja ligeramente la presión arterial y —siempre que no te quedes dándole vueltas a las preocupaciones— lleva al cerebro hacia un estado de mayor «relajación». Y no, no es buena idea pasar ese rato tocando la pantalla ni revisando el teléfono, pues eso arruinaría justo el cambio de estado cerebral que estás buscando. Lo que necesitas es poner la mente en una especie de punto muerto.

Está claro que «punto muerto» no es un término neurocientífico, pero describe muy bien cómo nuestro cerebro pasa a un patrón de actividad completamente distinto en esas condiciones de reposo, cambiando las ondas beta de mayor frecuencia (13–30 Hz) por ondas alfa de menor frecuencia (8–13 Hz). Dormir la siesta, en cambio, permite que el cerebro entre en las fases N1 y N2 del sueño y que aparezcan las ondas theta, de frecuencia aún más baja (4–8 Hz). Quienes tienen mucha experiencia meditando logran entrar rápido en un estado donde predominan las ondas theta, aunque eso requiere práctica. Las técnicas de relajación como las que te propongo en el siguiente protocolo pueden ayudarte a descansar durante el día sin restarte sueño por la noche.

PREGUNTAS FRECUENTES

No soy de dormir la siesta, pero tampoco me cuesta dormirme por la noche. ¿Debería empezar a echar la siesta?

Si no sientes cansancio durante el día, no te obligues a dormir la siesta. Hay personas que aguantan toda la jornada perfectamente bien sin ella.

¿Las siestas pueden ayudar contra el insomnio?

Por regla general, quienes sufren de insomnio deben evitar la siesta. Cuando uno duerme mal por la noche, la tentación de echar un cabezazo durante el día puede ser muy fuerte; sin embargo, todas las pruebas científicas indican que a quienes padecen insomnio les conviene resistir ese impulso. Si sufres de insomnio crónico, pon en práctica los protocolos de este libro y, si el problema persiste, consulta a un médico especialista en medicina del sueño.

En el caso de los adultos mayores, ¿dormir la siesta aporta algún beneficio adicional para la salud?

Los estudios sobre la siesta en personas mayores han arrojado resultados dispares. Una de las razones por las que preocupan las siestas largas al mediodía en la tercera edad es que esa necesidad de dormir de día puede ser síntoma de un mal descanso nocturno. Los adultos mayores que se sienten cansados a todas horas durante el día deberían probar primero cambios que favorezcan el descanso nocturno —como asegurarse de recibir abundante luz natural en los ojos por la mañana y bajar la intensidad de las luces de casa al anochecer— antes de acostumbrarse a depender de la siesta (los Protocolos de sueño 1 al 6 ofrecen herramientas muy útiles para ello).

▸ Utiliza el descanso profundo sin sueño (NSDR) para compensar la falta de sueño (y para dormirte más rápido y mantener el sueño por la noche)

QUÉ HACER

• Practica el descanso profundo sin sueño (NSDR, por sus siglas en inglés) cuando te sientas agotado y necesites recuperar el vigor físico y mental. El NSDR es un método rápido, seguro, eficaz y totalmente gratuito. Aporta beneficios tanto inmediatos como a largo plazo para el funcionamiento cerebral, y existen pruebas de que mejora la atención y el aprendizaje. Lleva apenas diez minutos, aunque las sesiones más largas —de veinte, treinta o incluso sesenta minutos— pueden resultar todavía más eficaces. Es casi imposible hacer mal una sesión de NSDR (a menos que te pongas a mandar mensajes de texto a mitad de la práctica).

• Haz una sesión de NSDR a primera hora de la mañana si no lograste dormir lo suficiente la noche anterior y quieres empezar la jornada sintiéndote más descansado. Si no dispones de tiempo apenas te levantas, te sugiero hacerlo a media mañana o por la tarde; te ayudará igual.

CÓMO FUNCIONA

la memoria y favorecer la salud mental. Cuando se practican con constancia, las técnicas de meditación pueden transformar profundamente la conciencia que tenemos de nuestros propios patrones de pensamiento. Y, con el paso del tiempo, la meditación nos brinda una comprensión muy valiosa de cómo funciona nuestra mente e incluso puede moldear nuestro temperamento.

Los protocolos de relajación guiada como el NSDR son otra cosa. El NSDR consiste en llevar nuestro sistema nervioso autónomo hacia un estado más parasimpático —es decir, de calma— mediante una respiración en la que alargamos a propósito las exhalaciones. Asimismo, implica desplazar de manera consciente y ordenada el foco de nuestra atención de una parte del cuerpo a otra, proyectarlo después lejos del cuerpo, acercarlo de nuevo a nosotros y volver a alejarlo. Enfocar la atención, desenfocarla y trasladarla para volver a fijarla una y otra vez mantiene despierta la mente; y, como todo esto se realiza mientras el cuerpo permanece profundamente relajado, genera un estado parecido al de un sueño lúcido en el que, sin embargo, uno sigue plenamente consciente y despejado.

El NSDR es una adaptación de una práctica ancestral conocida como yoga nidra, expresión que se traduce más o menos como «sueño yóguico». Se ha dicho que el yoga nidra permite llevar la mente «del pensar y el hacer hacia un estado de ser y sentir», una descripción sin duda bastante vaga. Hoy existe un caudal pequeño pero creciente de estudios científicos modernos acerca de los estados cerebrales y corporales que inducen el yoga nidra y el NSDR, así como sobre su capacidad para devolvernos la energía física y mental, afianzar lo que acabamos de aprender, compensar las horas de sueño perdidas y mucho más.

Cuando probé el yoga nidra por primera vez en 2017, me pareció increíblemente reparador. Practicar esta técnica durante veinte o treinta minutos a primera hora de la mañana tras haber pasado una noche inquieta o corta me dejaba como nuevo, igual que si hubiera dormido a pierna suelta toda la noche. También noté que incorporar esta práctica por la mañana mejoraba mi capacidad de volver a dormirme enseguida si me

despertaba a mitad de la noche. Así es: aunque NSDR significa descanso profundo sin sueño y suele practicarse por la mañana o por la tarde, el hecho de ejercitarlo a esas horas entrenó de forma notable mi capacidad para guiar voluntariamente al cerebro y al cuerpo hacia un estado de relajación y volver a conciliar el sueño de madrugada cuando me hacía falta. Es más, si me desvelaba a mitad de la noche, ponerme a escuchar una grabación guiada de NSDR daba mucho mejor resultado que quedarme dando vueltas en la cama, y casi siempre me ayudaba a volver a dormirme.

Como los problemas para conciliar y mantener el sueño son tan frecuentes, aquello despertó mi curiosidad. También comprobé que sustituir la siesta de la tarde por una sesión de NSDR me dejaba especialmente renovado sin quitarme ni pizca de sueño por la noche. Me pregunté cómo funcionaba exactamente una práctica tan sencilla, de modo que me sumergí en las publicaciones científicas y vi que aún no se había investigado demasiado. Sin embargo, los pocos estudios que encontré resultaban fascinantes. Una investigación realizada en Dinamarca en 2002 descubrió que practicar yoga nidra eleva de manera drástica los niveles de dopamina en una región cerebral llamada ganglios basales, encargada de iniciar e inhibir el movimiento y la acción. Además, el yoga nidra reducía la presión arterial y el ritmo cardíaco de los participantes. Aunque tanto ese como otros trabajos sobre el yoga nidra contaron con muestras pequeñas de voluntarios, diversas investigaciones adicionales señalaban que esta práctica podía mejorar varios indicadores de salud mental y ayudar a consolidar ciertas formas de aprendizaje.

Llegó un momento en que decidí dedicar parte del trabajo de mi laboratorio a investigar el yoga nidra como herramienta para reducir el estrés. Para ello teníamos que conservar sus ingredientes esenciales —la respiración con exhalaciones prolongadas que desacelera el pulso y nos induce un estado más parasimpático, junto con el recorrido consciente y sistemático de la atención por la superficie y el interior del cuerpo, luego hacia el exterior, y así sucesivamente—, pero optamos por dejar de lado las «intenciones» y cualquier expresión ligada a las vertientes más espirituales del yoga nidra. Aquella separación no pretendía apropiarse culturalmente de una tradición milenaria; buscaba, más bien, analizar esta poderosa herramienta bajo el prisma de la ciencia occidental, donde intentamos comprender qué funciona y por qué, para luego aprovechar ese conocimiento y diseñar métodos más eficaces y accesibles. Descartamos cualquier elemento de la práctica que no pudiera medirse con fiabilidad.

Más adelante, cuando empecé a dedicarme a la divulgación pública y a hablar de recursos para aliviar el estrés, acuñé el término descanso

profundo sin sueño (NSDR, por sus siglas en inglés), que mantiene los componentes fisiológicos esenciales del yoga nidra pero prescinde de los aspectos subjetivos difíciles de estandarizar de una persona a otra. Y, finalmente, ante el enorme interés del público por contar con herramientas contra el estrés, el equipo de mi pódcast grabó varias sesiones guiadas de NSDR de duración corta (diez minutos), media (veinte minutos) y larga (treinta minutos), y las subió a internet de forma totalmente gratuita. Los comentarios de los oyentes no han hecho más que confirmar los efectos beneficiosos del NSDR, aunque, claro está, esto no es sino la continuación de lo que millones de personas en todo el mundo vienen experimentando desde hace miles de años

PREGUNTAS FRECUENTES

una sesión de NSDR para recargar pilas durante el día, o a primera hora de la mañana para compensar una mala noche, asegúrate siempre de poner una alarma por si acaso te quedas dormido.

¿Cuánto debería durar mi sesión de NSDR?

Eso depende de ti. Una práctica de diez minutos suele bastar para despejarse rápido a media tarde, pero si dispones de tiempo te recomiendo hacer una sesión de entre veinte y treinta minutos. Si dormiste mal la noche anterior, verás que una sesión más larga por la mañana o por la tarde te deja mucho más repuesto y te ayuda a compensar las horas de sueño perdidas. Prueba hasta dar con lo que mejor te funcione.

¿Puede el NSDR sustituir de verdad al sueño o reducir las horas que necesito dormir?

Circulan muchas afirmaciones según las cuales «treinta minutos de yoga nidra equivalen a dos horas de sueño». También he oído decir que «veinte minutos de meditación dos veces al día reducen en varias horas tus necesidades de sueño nocturno». Que yo sepa, no existen demasiados datos de laboratorio que respalden semejantes afirmaciones. A veces cuesta sacar tiempo para dormir lo suficiente, y a casi todos nos encantaría necesitar menos horas de cama para sentirnos del todo descansados. El NSDR no reducirá necesariamente la cantidad de horas que necesitas dormir por la noche, pero sí puede mejorar mucho la calidad de ese descanso. Ahora bien, si lo combinas con una ubicación adecuada de tus horas de sueño dentro del ciclo de veinticuatro horas (consulta al respecto el Protocolo de sueño 4) y con las demás pautas de este capítulo, sí puede rebajar tus necesidades totales de descanso al optimizar la arquitectura misma del sueño, tal como explicamos páginas atrás.

En un estudio clínico, los investigadores asignaron al azar a cuarenta y una personas con insomnio crónico para que practicaran, o bien terapia cognitivo-conductual para el insomnio, o bien sesiones de veinte minutos de yoga nidra dos veces al día. En ambos grupos, los participantes durmieron unos cuantos minutos más durante el transcurso del estudio que al principio. Sin embargo, quienes practicaron yoga nidra conciliaron el sueño más rápido, volvieron a dormirse antes tras despertarse de noche y disfrutaron de un descanso más eficiente (completaron más ciclos de N1, N2, N3 y sueño REM) en comparación con cómo dormían antes del estudio. De modo que, aunque no redujeron sus horas de sueño, la calidad del descanso que obtuvieron fue claramente superior. La investigación también registró una caída notable en los niveles de cortisol después de practicar yoga nidra. Ese podría ser un factor que disminuya el tiempo total de sueño que necesitas, pues, en teoría, rebajar el cortisol vespertino favorece un descanso más profundo. Si practicas técnicas de relajación durante el día y gracias a ello necesitas un poco menos de cama esa noche, bienvenido sea ese beneficio extra.

▸ Considera el uso de suplementos para favorecer el sueño

QUÉ HACER

• Da con una combinación de suplementos que te ayude a lograr el mejor descanso posible. Infórmate un poco sobre cómo actúa cada uno de ellos. Ten en cuenta tus necesidades particulares y consulta a tu médico para asegurarte de que cualquier suplemento que tomes sea seguro en tu caso y no interfiera con ningún medicamento que estés tomando. Como señalé en la introducción, los suplementos tienen su utilidad, pero lo ideal es poner primero en práctica las herramientas conductuales. Sencillamente no existe pastilla capaz de compensar unos malos hábitos de descanso, es decir, una mala «higiene del sueño».

A continuación encontrarás una lista de suplementos comunes de venta libre que pueden ayudarte a dormir lo mejor posible por la noche:

• L-treonato de magnesio o bisglicinato de magnesio. Dosis: de 145 a 250 mg. Ambas formas de magnesio sirven por igual para mejorar el sueño.

• Apigenina, un compuesto derivado de la manzanilla. Dosis: 50 mg.

• Teanina. Dosis: de 100 a 200 mg.

• De 100 a 200 mg de teanina. (No tomes teanina si sueles tener sueños muy agitados o pesadillas, ni tampoco si eres sonámbulo, pues puede

volver aún más vívidos los sueños).

• Presta atención a los posibles efectos secundarios. Aunque los suplementos que acabo de enumerar son, por lo general, muy seguros, no a todo el mundo le sientan bien todos ellos. Conviene estar atento a lo siguiente:

• Malestar estomacal o intestinal: un pequeño porcentaje de quienes toman treonato de magnesio para dormir (alrededor del 5 por ciento, según mi experiencia) sufre molestias digestivas o intestinales. Tanto el L-treonato como el bisglicinato de magnesio tienen muchas menos probabilidades de causar este efecto que otras sales de magnesio, como el citrato o el malato. Aun así, suspende la toma de L-treonato o bisglicinato de magnesio si el malestar intestinal no desaparece. Dado que la dosis de magnesio indicada más arriba ya es bastante baja, no hay mucho margen para reducirla más.

• Sueños demasiado intensos o inquietantes: una pequeña proporción de las personas que toman teanina (también cerca del 5 por ciento) cuenta que tiene sueños tan vívidos que llegan a despertarlas a mitad de la noche.

• Actúa con prudencia. Insisto en la importancia de consultar al médico antes de empezar a tomar suplementos. Debes asegurarte de no correr el riesgo de sufrir una interacción medicamentosa peligrosa y de que un profesional de la salud evalúe tus problemas para dormir, ya que podrían ser el síntoma de alguna afección subyacente. Además, comprueba siempre que cualquier producto que decidas adquirir provenga de un fabricante confiable.

CÓMO FUNCIONA

Cuando se trata de dormir de forma óptima, lo mejor es empezar siempre por los hábitos cotidianos y los ajustes en el entorno donde descansas. Exponerte a la luz (del sol), regular tu temperatura corporal interna y practicar el NSDR son recursos estupendos para dormir mejor, al igual que hacer ejercicio y llevar una buena alimentación (de los que hablaremos más adelante). No cuestan dinero, carecen de efectos secundarios y muchísimas veces bastan para resolver problemas de sueño de larga data.

Aun así, mucha gente recurre a los suplementos para descansar mejor. Evaluar las publicaciones científicas sobre la eficacia de los suplementos de venta libre para dormir no siempre resulta sencillo: los estudios suelen contar con pocos participantes, arrojan resultados contradictorios y son demasiado escasos como para conformar un respaldo científico rotundo.

Con todo, existen datos suficientes para afirmar que ciertos suplementos pueden resultar provechosos y entrañan un riesgo bajísimo para la inmensa mayoría de quienes los prueban. A mi juicio, son muchísimo más seguros que casi todos los somníferos recetados.

Uno de los grandes problemas de los suplementos es que la cantidad real de principio activo que contienen las cápsulas dentro del frasco a menudo no coincide con la que declara la etiqueta. Además, que un suplemento contenga un ingrediente «natural» no garantiza en absoluto que sea inocuo, y dichos compuestos pueden interactuar de forma adversa con los medicamentos con receta. Por eso te recuerdo una vez más que consultes a tu médico antes de tomarlos y que compres únicamente suplementos de marcas de probada solvencia. Más abajo te indico en qué sellos del envase conviene fijarse para estar seguro de su calidad.

• L-treonato de magnesio: elevar los niveles cerebrales de magnesio mediante este compuesto puede potenciar el aprendizaje y la memoria. Un ensayo clínico aleatorizado que comparó el L-treonato de magnesio con un placebo demostró que este suplemento mejoraba tanto la calidad del descanso nocturno como el rendimiento intelectual al día siguiente. Aunque existen más estudios sobre el bisglicinato de magnesio que sobre el treonato en lo que respecta al sueño, ambos parecen funcionar igual de bien para este fin.

• Apigenina: este compuesto figura entre los flavonoides (sustancias químicas de origen vegetal) más estudiados y se encuentra de forma natural en la manzanilla, el perejil, la naranja, el apio y el tomillo, entre otras hierbas y hortalizas. Un caudal creciente de pruebas científicas respalda el uso de la apigenina para favorecer el sueño. Los experimentos en animales han observado en ella un suave efecto sedante, y los estudios en seres humanos también apuntan a que mejora el descanso. En una investigación, la apigenina mejoró ligeramente el desempeño diurno en personas con insomnio; y, en un grupo de madres primerizas que sufrían mal descanso y depresión posparto, se comprobó que aliviaba ambos problemas.

• Teanina: los datos disponibles indican que la teanina eleva los niveles de GABA, un aminoácido cuyo aumento generalizado en el cerebro ayuda a calmar la ansiedad.

• Glicina: las investigaciones señalan que la glicina actúa incrementando la serotonina —lo que contribuye a regular el sueño— y activando los receptores NMDA en el NSQ, sede central de nuestro reloj circadiano.

• GABA: como acabo de mencionar, el ácido gamma-aminobutírico (GABA) es un aminoácido inhibidor que reduce la actividad neuronal, fomenta la relajación y, con ello, propicia el sueño.

• Melatonina: según vimos en el Protocolo de sueño 3, nuestro propio organismo fabrica melatonina de forma natural para inducirnos el sueño. Su secreción se dispara al caer la noche y nos provoca somnolencia. Esta hormona cumple de maravilla su función cuando el cuerpo la produce por sí solo. Sin embargo,

jugo de cereza durante siete días. Estos primeros indicios apuntan a un posible beneficio, si bien hacen falta estudios más amplios y prolongados. Tomar un poco de jugo de cereza ácida antes de acostarse es una opción segura que puedes probar para dormir mejor; y, si prefieres ahorrarte las calorías del jugo, puedes optar por las cápsulas de extracto de cereza ácida.

• Extracto de kiwi: un pequeño estudio realizado con veinticinco voluntarios que registraron sus propios hábitos de descanso concluyó que comer kiwi puede mejorar moderadamente tanto la duración como la eficiencia del sueño. Tomar un kiwi con piel una hora antes de irse a la cama puede servir como una ayuda suave para conciliar el sueño. Aunque se necesitan más pruebas para confirmar este efecto con total certeza, comer kiwi no entraña ningún riesgo. Las cápsulas de extracto de kiwi ofrecen una buena alternativa sin calorías para lograr ese mismo beneficio (¡y además te ahorras tener que masticar la piel velluda del kiwi!).

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué hora debo tomar los suplementos para dormir?

Lo ideal es tomar cualquier suplemento para el descanso unos treinta minutos antes de la hora a la que pretendes quedarte dormido. Tomar magnesio durante el día puede resultar útil para otros fines, pero si lo usas específicamente para dormir mejor, te conviene tomarlo antes de acostarte. La única excepción es la teanina, que algunas personas prefieren tomar junto con el café o el té para contrarrestar el nerviosismo que les produce la cafeína; de hecho, por ese mismo motivo muchos fabricantes de bebidas energéticas añaden teanina a sus fórmulas.

En mi caso, yo tomo AGZ, un suplemento en polvo para dormir que se disuelve en agua. (Nota: colaboré en la formulación de AGZ). Reúne buena parte de los compuestos que acabo de mencionar y sigue siendo el mejor suplemento para el descanso que he probado en mi vida; y sí, reconozco

que tengo un interés comercial al decirlo, pero mido mis parámetros de sueño casi todas las noches. A mí me basta con medio sobre (la dosis recomendada es un sobre entero). Ha superado a cualquier otra combinación de cápsulas o polvos para dormir que haya probado a lo largo de los años, e incluso al llamado «péptido del sueño», el pinealón, que también llegué a ensayar. Por supuesto, existen en el mercado otros excelentes suplementos para dormir que combinan varios ingredientes. Compara las etiquetas y los precios, y recuerda una vez más que la única manera de saber con certeza qué te sienta bien y qué no es probar por separado suplementos de un solo ingrediente.

¿Qué marca de suplementos me conviene elegir?

Busca siempre productos sometidos a controles de calidad por laboratorios independientes. Organismos como la NSF (fundada originalmente como Fundación Nacional de Saneamiento) o la Farmacopea de Estados Unidos (USP) realizan análisis muy rigurosos de los suplementos. El sello «NSF Certified for Sport» (Certificado por la NSF para el deporte) garantiza que el producto ha superado los estrictos controles de revisión de dicha entidad.

▸ Toma con mucha cautela los medicamentos recetados para dormir

QUÉ HACER

• Consulta a tu médico. Si sigues teniendo dificultades para dormir después de haber aplicado los protocolos anteriores y de haber puesto en práctica las herramientas para el manejo del estrés, habla con tu médico. Podría existir algún problema de salud de fondo que requiera atención médica, o tal vez tu trastorno del sueño necesite un abordaje más intensivo. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ha demostrado ser muy eficaz frente a los problemas persistentes de sueño.

• Evita en lo posible los somníferos con receta. Lo mejor es mantenerse alejado de ellos, salvo que tu médico te los indique como último recurso. La mayoría acarrea efectos secundarios, tales como confusión mental y somnolencia durante el día. Algunos, como el zolpidem (Ambien), pueden alterar la arquitectura natural del sueño y entorpecer la limpieza glinfática del cerebro. Eso significa que, aunque pases más horas durmiendo en la cama, es posible que ese descanso no esté cumpliendo la labor de «limpieza» para la que fue diseñado. Ciertos fármacos, como la trazodona y los llamados DORA (antagonistas duales de los receptores de orexina), parecen más seguros que el resto; aun

así, es fácil acabar dependiendo de ellos para conciliar el sueño una vez

CÓMO FUNCIONA

de Medicina del Sueño ha recomendado el empleo de ciertos antidepresivos para tratar el insomnio en pacientes con depresión, aunque las pruebas clínicas que respaldan ese uso siguen siendo limitadas. La trazodona —un agonista de los receptores de serotonina e inhibidor de su recaptación (SARI, por sus siglas en inglés)— parece respetar mejor la arquitectura natural del sueño que otros antidepresivos cuando se receta específicamente para dormir. Cabe señalar que muchas personas que toman por la mañana inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como la fluoxetina (Prozac), fármacos SARI como la trazodona, o inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina (IRND) como el bupropión (Wellbutrin) para tratar la depresión, la ansiedad u otras afecciones no sufren alteraciones del sueño; es más, algunos de ellos —como el bupropión—, cuando se toman temprano por la mañana, pueden incluso mejorar indirectamente el descanso esa misma noche. Hoy en día muchos psiquiatras recetan determinados antidepresivos específicamente como ayuda para dormir porque favorecen el descanso nocturno.

- Agonistas de los receptores de melatonina: esta familia de fármacos imita la acción de la melatonina natural y puede ayudar a conciliar el sueño más rápido y a mejorar la calidad del descanso. No parecen generar dependencia ni provocar efectos secundarios graves; sin embargo, su eficacia real sigue siendo algo incierta.

- Anticonvulsivos y agonistas dopaminérgicos: estos medicamentos suelen recetarse para tratar el síndrome de las piernas inquietas y otros trastornos caracterizados por movimientos involuntarios de las extremidades durante la noche que dificultan dormirse y mantener el sueño, así como para aliviar ciertos tipos de dolor. Entre ellos figuran la gabapentina y la cabergolina.

- Antagonistas duales de los receptores de orexina (DORA): el insomnio se caracteriza por un estado anormal de vigilia, y se ha descubierto que la orexina —un neuropéptido que ayuda a regular el ciclo de sueño y vigilia y que se ve afectado en la narcolepsia— promueve el estado de alerta y activación cerebral. Por consiguiente, resultaba muy lógico investigar la orexina como posible diana terapéutica para los fármacos contra el insomnio. Esa línea de trabajo condujo al desarrollo de los medicamentos DORA, los cuales actúan frenando la acción de la orexina —y, con ello, atenuando los circuitos cerebrales de la vigilia— en lugar

de producir una sedación directa. Los primeros estudios clínicos sobre estos fármacos demuestran que bloquean eficazmente la orexina y apuntan a que pueden desempeñar un papel valioso en el tratamiento seguro del insomnio. Un metaanálisis de diez ensayos clínicos aleatorizados, que reunió una muestra total de 7086 pacientes con insomnio, concluyó que estos medicamentos son en general seguros, provocan menos efectos secundarios leves que otros somníferos y mejoran el descanso en comparación con un placebo. Eso sí, se trata de medicamentos nuevos y costosos, que suelen rondar los trescientos dólares mensuales o más, y todavía no existen versiones genéricas más económicas en el mercado.

▸ Ajusta tu horario de consumo de cafeína para dormir mejor

QUÉ HACER

• Evita tomar cafeína durante las ocho a diez horas previas a acostarte. Al ser un estimulante con una vida media prolongada en el organismo, conviene evitar la cafeína avanzada la tarde, sobre todo si te cuesta conciliar el sueño. Quienes son especialmente sensibles a sus efectos tal vez tengan que dejar de tomarla doce horas antes de irse a la cama. Incluso aquellas personas que aseguran poder «quedarse dormidas justo después de tomarse un café» seguramente no están logrando un descanso tan profundo y reparador como podrían. Como gran amante de la cafeína que soy, comprendo perfectamente a cualquiera al que le cueste renunciar al cafecito de la tarde. Por duro que resulte, yo procuro evitarla después de las dos de la tarde casi todos los días.

• Si sueles sufrir un bajón fuerte de energía por la tarde a pesar de haber dormido bien por la noche, prueba a retrasar tu primera toma de cafeína entre treinta y noventa minutos después de despertarte. Este pequeño ajuste de horario puede ayudarte a mantener un nivel de energía más estable durante toda la jornada y ahorrarte la necesidad de recurrir a más cafeína pasadas las dos de la tarde.

CÓMO FUNCIONA

mejoraba su desempeño en todas esas áreas. Aquellos resultados favorecieron a Coca-Cola, pues el compuesto analizado parecía únicamente ayudar a las personas y no causarles ningún perjuicio, al menos en las pruebas medidas durante el día. Pero a Coca-Cola no le interesaba lo más mínimo el sueño. (Por si te pica la curiosidad, la demanda del Gobierno de Estados Unidos acabó desestimándose por un tecnicismo legal cuando la

empresa alegó que la cafeína no era un aditivo añadido a la bebida, sino un componente natural de sus ingredientes).

Según el informe de Hollingworth, publicado en 1912 en la revista American Journal of Psychology, bastaban unos pocos granos de cafeína tomados durante varios días seguidos para deteriorar el descanso nocturno. Aquella conclusión se basaba en lo que declaraban los propios participantes al anotar qué tal habían dormido tras cada jornada del experimento, pero los datos eran sumamente consistentes. Décadas más tarde, hoy sabemos muy bien por qué ocurre eso: la cafeína prolonga la latencia del sueño (es decir, el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos) y multiplica los despertares nocturnos, lo que reduce nuestro estado de alerta al día siguiente. Sabemos además que la cafeína altera la arquitectura misma del descanso y recorta, entre otras cosas, el tiempo que pasamos en sueño REM.

El estudio de Hollingworth fue apenas el primero de muchísimos otros que vendrían después. Hoy conocemos con enorme detalle de qué manera la cafeína estimula la actividad cerebral: es un estimulante psicoactivo que potencia la acción de la adrenalina (epinefrina) y de la dopamina, en parte al aumentar la disponibilidad de receptores dopaminérgicos, que son los puntos de anclaje en la superficie de las células donde se acopla la dopamina para ejercer su efecto. Asimismo, la cafeína incrementa la actividad de determinados circuitos neuronales y regiones del encéfalo vinculados con el estado de alerta, tales como el locus coeruleus, del que ya hablamos antes en este mismo capítulo.

Y hoy también comprendemos por qué entorpece el sueño, lo cual nos lleva de vuelta a la adenosina. La cafeína es lo que en farmacología se denomina un antagonista de la adenosina: se estaciona en los receptores celulares de adenosina e impide que esta molécula ejerza su función habitual de despertar la sensación de cansancio en el cerebro. Como lo describe de forma muy gráfica el especialista en sueño Matthew Walker: «La cafeína no deja de quitarle la silla a la adenosina justo cuando se va a sentar». De modo que, aunque la adenosina se sigue acumulando con cada hora que llevamos despiertos —y más rápido aún cuando realizamos un esfuerzo físico o mental intenso—, nuestro cerebro no registra fielmente ese cansancio ni la cantidad de horas que lleva en vela. La cafeína silencia la comunicación entre la adenosina y el cerebro. Este mecanismo explica el fenómeno que tantos conocemos en carne propia como el «bajón de la cafeína». Una vez que el organismo metaboliza la cafeína al cabo de unas cuantas horas y esta se despega de los receptores, toda esa adenosina libre que se había ido acumulando entra de golpe a ocuparlos y el cansancio nos

cae encima como una losa. Para colmo, como la cafeína mantiene más activo al cerebro y nos impulsa a realizar más esfuerzo físico, acabamos generando todavía más adenosina como subproducto metabólico, lo que hace que el desplome posterior sea aún más brusco de lo que habría sido sin tomar cafeína.

Todo esto suena bastante desalentador, pero quiero insistir en algo: me encanta la cafeína y no pienso dejarla. Los datos científicos demuestran que, tomada con moderación, la cafeína no hace daño... e incluso puede resultar saludable. De hecho, un amplio estudio reciente con más de cien mil participantes reveló que beber a diario entre dos y tres tazas de café o de té con cafeína se asocia con un menor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y demencia.

una persona que deja la cafeína recupera su patrón basal de descanso. Además, como ya comenté, la sensibilidad individual a la cafeína varía mucho de una persona a otra. Dicho esto, los estudios muestran que nuestros patrones de sueño tienden a adaptarse al consumo diario y regular de cafeína: quienes la toman a diario logran conciliar el sueño, mantenerse dormidos y recorrer las distintas fases del descanso. Todo indica que los consumidores habituales desarrollan cierta tolerancia a los efectos del estimulante sobre el sueño. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. Es bueno porque significa que personas como yo podemos disfrutar de un mate por la mañana y de un expreso a las dos de la tarde y, aun así, quedarnos dormidos sin problema a las diez de la noche. Lo malo es que cabe la posibilidad de que cualquiera que tome cafeína después del mediodía esté obteniendo un descanso de calidad inferior a la óptima. Por supuesto, no todo en la vida consiste en buscar el sueño perfecto; pero si te cuesta sentirte descansado durante el día, o si te levantas tras haber dormido siete u ocho horas y sigues sintiéndote embotado, puedes probar a suprimir toda fuente de cafeína durante las ocho, diez o incluso doce horas previas a irte a la cama. Fíjate en cómo te sientes. Quienes miden su descanso con dispositivos como Eight Sleep, la pulsera WHOOP, el anillo Oura u otros similares podrán comprobar de primera mano cómo influye este cambio en sus porcentajes de sueño REM y no REM.

La pauta de retrasar la primera cafeína del día entre sesenta y noventa minutos tras despertar no es más que una sugerencia. De hecho, cuando la comenté por primera vez en internet, ¡mucha gente se enfadó MUCHÍSIMO! (A nadie le hace gracia que intenten tocarle su café de primera hora de la mañana). Que quede claro: no estás obligado a hacerlo, ni tampoco existe un ensayo clínico que lo exija. Ahora bien, sí cuenta con un sólido respaldo basado en los mecanismos fisiológicos que explican

cómo interactúa la cafeína con la adenosina y cómo siguen bajando los niveles de adenosina durante la primera hora o par de horas de la mañana cuando no tomamos cafeína apenas abrimos los ojos. Si eres de los que suelen sufrir un bajón fuerte de energía a media tarde y dependes de otra taza de café para salir a flote, te sugiero que al menos pruebes durante unos cuantos días a posponer entre sesenta y noventa minutos tu primera toma de cafeína por la mañana. Quizá te cueste un poco al principio, así que puedes empezar retrasándola treinta minutos, luego sesenta y después noventa, para comprobar si por la tarde sigues necesitando ese empujón extra de cafeína. Y si te cuesta aguantar la tarde sin café, pon a prueba el protocolo de NSDR explicado en el Protocolo de sueño 8.

Un detalle fundamental: si te gusta hacer ejercicio poco después de levantarte y necesitas cafeína para entrenar —como nos pasa a mí y a tantos otros—, tómala sin dudarlo al despertar y haz tu entrenamiento. Eso sí, asegúrate de hidratarte muy bien al mismo tiempo. Aunque la cafeína tiene un efecto diurético mucho menor de lo que solía creerse, lo cierto es que ya nos despertamos con una ligera deshidratación natural tras toda la noche sin beber agua; por eso, antes de tomarte dos cafés seguidos, conviene beber agua a primera hora.

En mi experiencia

Como primera fuente de cafeína del día suelo tomar yerba mate, una infusión tradicional de Paraguay, Uruguay y Argentina que suele beberse en un recipiente pequeño (el mate) sorbiendo con una bombilla metálica, aunque también puede prepararse en taza o tetera como cualquier otro té. Yo la tomo caliente o bien fría en lata; mi marca preferida es Mateina. (Nota: soy copropietario de Mateina, pero me encanta más allá de cualquier interés personal. Además, conviene evitar las variedades de yerba mate secadas al humo; Mateina se seca con aire caliente, sin ahumar). Noto que el estímulo de la yerba mate sube de forma más gradual, provoca menos nerviosismo y, cuando se pasa el efecto, deja un «bajón» mucho más suave, o ninguno en absoluto. A veces, más avanzada la mañana, me tomo un café o un expreso. Mi momento favorito del día para disfrutar de un café es a primera hora de la tarde, justo al terminar una sesión de veinte o treinta minutos de NSDR. Eso sí que te deja como nuevo: mis sesiones de trabajo más productivas suelen venir justo después de aplicar esa combinación. En cambio, mi descanso nocturno se resiente si tomo café pasadas las tres de la tarde. Aunque logro quedarme dormido sin dificultad, mi sueño no es igual de profundo (utilizo un monitor de sueño y veo claramente que mi tiempo de sueño REM cae en picada cuando tomo cafeína tarde). Por eso procuro evitar el café y cualquier otro

estimulante con cafeína después de las tres de la tarde. Tampoco es una ley inquebrantable: alguna rara vez me tomo un café más tarde, pero siempre acabo arrepintiéndome cuando dan las doce de la noche y sigo con los ojos como platos.

Como me gusta entrenar temprano, dentro de la primera hora o par de horas tras levantarme, los días de ejercicio mi rutina ideal consiste en beber agua y tomar cafeína al poco de despertar, salir a recibir la luz del sol y luego entrenar. En cambio, los días en que no puedo hacer ejercicio a primera hora suelo posponer la cafeína hasta media mañana, lo que me ayuda a mantener un nivel de energía más parejo al llegar la tarde y durante el resto del día; de hecho, esos días casi nunca tomo café por la tarde porque ni siquiera me hace falta.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Importa de qué fuente provenga la cafeína?

No. Cada bebida contiene una proporción distinta de cafeína —e incluso el chocolate aporta pequeñas cantidades—, pero la molécula de cafeína actúa prácticamente igual en el organismo sin importar de dónde salga. Algunas infusiones, como la yerba mate y el té de guayusa, contienen además otros estimulantes distintos de la cafeína, como la teobromina, un alcaloide vegetal que también posee propiedades antioxidantes. Y, por supuesto, hoy existen en el mercado cientos de bebidas energéticas distintas que combinan cafeína, precursores de neuromoduladores como la L-tirosina (el aminoácido a partir del cual se fabrica la dopamina), taurina y un largo etcétera. De vez en cuando me tomo alguna bebida energética sin azúcar. En el capítulo 6 analizaré más a fondo tanto estos como otros estimulantes.

¿Es mala para la salud la cafeína?

Los estudios científicos han demostrado una y otra vez que el café resulta beneficioso para la salud —sobre todo cuando se toma antes del mediodía— hasta cierta cantidad. Por regla general, a partir de las cuatro tazas diarias de café (o el equivalente a unos 400 miligramos de cafeína), los beneficios empiezan a disminuir o pueden aparecer efectos adversos, si bien las personas de mayor corpulencia suelen tolerar cantidades superiores sin inconveniente. Buena parte de las propiedades saludables del café y del té no provienen de la cafeína en sí, sino de los antioxidantes presentes en los granos de café y en las hojas de ciertos tés. Prueba de ello es que el café descafeinado aporta prácticamente los mismos beneficios que el café normal, entre los que se incluye una posible reducción del riesgo de padecer enfermedades cardíacas, cáncer de próstata, melanoma, cáncer de endometrio, dolencias hepáticas, diabetes tipo 2 y enfermedades

neurodegenerativas. En cuanto a la yerba mate, las investigaciones indican que puede ayudar a bajar de peso al moderar el apetito y quizá también por sus efectos favorables sobre la digestión y sobre la microbiota intestinal, un pilar fundamental de la salud que abordaremos en el capítulo 4.

Evita el alcohol durante las ocho horas previas a dormir

QUÉ NO HACER

- Jamás uses el alcohol como somnífero. El alcohol desbarata gravemente la delicada secuencia de fases que conforma la arquitectura del sueño y recorta tanto el tiempo total de sueño profundo como el de sueño REM; por eso, aunque te ayude a quedarte dormido más rápido y pases siete u ocho horas en la cama, empeorará notablemente la calidad de tu descanso.
- Si bebes, evita probar el alcohol durante las ocho horas previas al momento en que tengas previsto dormirte. Ese margen de tiempo reduce la cantidad de alcohol que queda circulando en el cuerpo a la hora de acostarte.

El episodio del pódcast Huberman Lab titulado «Qué le hace el alcohol a tu cuerpo, a tu cerebro y a tu salud» sigue siendo uno de los capítulos más descargados y compartidos de toda la historia de los pódcasts en general. En él dejo muy claro que, según los datos científicos, tomar entre cero y dos copas por semana no supone mayor problema para un adulto sano que no sufra de alcoholismo ni tenga otras afecciones médicas asociadas. Aun así, cero alcohol es siempre mejor que cualquier cantidad, y cada vez contamos con más pruebas sobre los

CÓMO FUNCIONA

Asimismo, se ha comprobado que el alcohol reduce la secreción nocturna de hormona del crecimiento y de testosterona, dos hormonas esenciales para la vitalidad y el metabolismo tanto en los hombres como en las mujeres. En condiciones normales, la hormona del crecimiento se vierte a la sangre poco después de quedarnos dormidos, mientras que la testosterona se libera justo antes del sueño REM y durante este. El impacto negativo del alcohol sobre el sueño REM y sobre ambas hormonas se produce de forma inmediata, es decir, tras una sola noche de haber bebido o, en quienes son más sensibles al alcohol, incluso con una sola copa. Únicamente si logramos metabolizar del todo el alcohol antes de meternos en la cama nos libramos de parte de estas consecuencias, motivo por el

cual este protocolo recomienda respetar ese margen horario específico.

El consumo habitual de alcohol resulta todavía más perjudicial para el descanso. El insomnio y la dependencia del alcohol, por ejemplo, suelen ir de la mano en un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo: dormir mal lleva a tomar más cafeína y otros estimulantes por la mañana y a lo largo de la tarde, lo que dificulta conciliar el sueño al llegar la noche, lo que a su vez empuja a la persona a beber alcohol para poder dormirse. Más allá de las alteraciones que una o dos copas provocan en el sueño REM, quienes sufren dependencia del alcohol suelen registrar también menos tiempo en las etapas N2 y N3, la fase del sueño no REM en la que alcanzamos el descanso profundo. Estos trastornos en la arquitectura del sueño pueden prolongarse durante bastante tiempo incluso después de que la persona deja la bebida. Además, beber con frecuencia desajusta nuestro ritmo circadiano, pues altera e incluso frena la producción cerebral de melatonina.

Los adolescentes corren un riesgo especial de caer en el uso del alcohol para conciliar el sueño. En 2008, un equipo de investigadores en salud pública del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas dio a conocer los resultados de un amplio seguimiento de un año sobre el insomnio en jóvenes de entre once y diecisiete años. Recabaron datos de 3134 adolescentes al inicio del estudio y de nuevo doce meses más tarde, y descubrieron que padecer insomnio crónico elevaba el riesgo de consumir alcohol. Se trata de un hallazgo alarmante, porque el insomnio es el trastorno del sueño más extendido entre los jóvenes y porque el uso nocturno del teléfono —tan habitual a esas edades— también recorta la calidad y la duración del descanso. De hecho, usar el teléfono de noche se ha vinculado directamente con el insomnio. Eso significa que en esta franja de edad se juntan dos grandes amenazas para el buen descanso, por no hablar del estrés crónico al que suelen verse sometidos los adolescentes hoy en día. En el Protocolo de sueño 14 analizaremos con calma el uso del teléfono.

PREGUNTAS FRECUENTES

No me resulta práctico evitar el alcohol ocho horas antes de acostarme porque, cuando bebo, siempre es de noche. ¿Cómo puedo amortiguar los efectos negativos de tomar alcohol cerca de la hora de dormir?

Para casi todo el mundo, beber en reuniones sociales ocurre muy dentro de esas ocho horas previas a irse a la cama. Lo fundamental que debes tener claro aquí es que beber a esas horas todas las noches, varias veces por

semana o incluso una vez por semana alterará tu descanso y, con ello, perjudicará tu salud. En cambio, tomar una copa cerca de la hora de acostarte de forma muy esporádica —digamos una vez al mes o menos— rara vez te causará problemas a largo plazo, siempre y cuando no te excedas con la bebida en esa salida mensual. Si bebes dentro de las ocho horas previas a dormir, asegúrate de tomar abundante agua tanto antes de acostarte como a la mañana siguiente al despertar. Si puedes, repón también electrolitos y esmérate en cumplir los demás hábitos que favorecen un buen sueño y una microbiota intestinal sana, a fin de compensar en parte el impacto del alcohol.

Que quede claro: está muy bien disfrutar de la vida. Si de vez en cuando te tomas un par de copas en una celebración o en una salida nocturna con amigos, no eres el único. Lo importante es que no se convierta en una costumbre frecuente, que jamás manejes después de beber, que no tengas ningún tipo de dependencia y que tengas edad suficiente (pues los daños que produce el alcohol son muchísimo más graves en un cerebro en pleno desarrollo que en un cerebro adulto).

¿Importa qué tipo de bebida alcohólica tome?

No en lo que respecta a sus efectos perjudiciales sobre el sueño y la microbiota intestinal. Como señalé antes, no beber nada de alcohol es siempre mejor que beber cualquier cantidad. Aunque se han publicado numerosos estudios acerca de las supuestas bondades del vino tinto, no existen pruebas concluyentes que las confirmen. Por ejemplo, la cantidad de vino tinto que tendrías que beber para aprovechar los compuestos saludables del hollejo de la uva implicaría ingerir tanto alcohol que los perjuicios superarían con creces cualquier posible beneficio. En resumidas cuentas: el alcohol interfiere exactamente igual con los mecanismos del sueño sin importar de qué bebida provenga.

▸ Evita usar el cannabis para dormir

QUÉ HACER

• No recurras al cannabis con el fin de dormir. El cannabis no debe emplearse para conciliar más fácil el sueño ni para volver a dormirse tras despertarse de noche, ya que reduce de manera drástica el sueño REM.

• Comprende cómo actúa el CBD sobre el descanso. Existen algunos indicios de que el CBD puede favorecer el sueño, pero ese efecto obedece sobre todo a que alivia la ansiedad. En dosis más elevadas (por

ejemplo, de 160 mg en adelante), el CBD actúa más bien como un sedante. La dosis necesaria para que el CBD ayude a dormir varía según el peso corporal y otros factores individuales.

CÓMO FUNCIONA

El cannabis es una sustancia psicoactiva extraída de la planta del mismo nombre. El principal compuesto químico responsable de sus efectos psicoactivos es el THC (delta-9-tetrahidrocannabinol). Por su parte, el CBD —o cannabidiol— es otro componente muy conocido de la planta; aunque en rigor también es psicoactivo porque actúa sobre el cerebro, no provoca el «colocón» ni la euforia que suele buscar quien consume cannabis. Además, mientras que el THC puede alterar las capacidades cognitivas y la conducta, el CBD no

el hecho de que analizar esa relación no fuera el objetivo central de dichos estudios resta cierto alcance a sus conclusiones. Por otra parte, el THC y el CBD son compuestos radicalmente distintos, por lo que meter a todos los cannabinoides en el mismo saco resulta confuso y poco útil.

Una encuesta realizada a 4637 alumnos de secundaria (de noveno a duodécimo grado) en el estado de Colorado reveló que quienes consumían cannabis en productos comestibles o mediante vapeadores solían dormir menos de siete horas por noche. Otro estudio en adolescentes comprobó que al efecto sedante inicial del THC le seguían un aumento de los despertares nocturnos y fallos de memoria al día siguiente, algo que podía deberse directamente al propio THC —del que se sabe que deteriora la memoria—, a la falta de sueño, o a una suma de ambos factores.

Asimismo, los investigadores han detectado una posible relación entre el consumo de cannabis durante el embarazo y los malos hábitos de sueño de los hijos cuando llegan a la adolescencia. Tal vez te estés preguntando: «¿Pero cuántas mujeres embarazadas consumen cannabis?». Según un informe reciente, entre el 4 y el 12 por ciento de las gestantes de Estados Unidos declararon haber consumido cannabis durante el embarazo, por lo general en forma de comestibles y casi siempre durante el primer trimestre, antes de enterarse de que estaban embarazadas. Los registros indican que el consumo de cannabis en el embarazo ha ido en aumento en los últimos años, al pasar del 3,4 por ciento en 2002 al 7 por ciento en 2017. Fumar o ingerir cannabis durante la gestación se ha asociado con un menor peso del bebé al nacer, debido posiblemente a alteraciones en la placenta provocadas por el THC. Además, las tasas de mortalidad neonatal e infantil son más elevadas cuando se consume cannabis durante el

embarazo que cuando no se consume (y combinar cannabis con nicotina dispara todavía más ese riesgo).

Muchas personas recurren al CBD con la esperanza de conciliar el sueño, pero hoy por hoy faltan pruebas científicas rigurosas que demuestren un beneficio directo sobre el descanso. Lo más probable es que cualquier ayuda que preste el CBD al sueño provenga de su capacidad para calmar la ansiedad: puede ayudar a dejar de darle vueltas a la cabeza en la cama, un requisito indispensable para quedarse dormido. Por ese motivo, hay ciertos grupos de personas a los que el CBD puede resultarles útil. En un estudio, cincuenta y siete de setenta y dos adultos con ansiedad afirmaron dormir mejor al tomar CBD; sin embargo, se trató de un análisis retrospectivo, es decir, basado en lo que los participantes recordaban sobre sus síntomas y no en mediciones directas del sueño. Una revisión de veintinueve estudios publicada en 2025 señaló que el CBD podría ayudar a reducir las alteraciones del sueño, pero recalcó que las investigaciones sobre el tema han adolecido de falta de estandarización. Sin duda existen indicios suficientes para seguir investigando el papel del CBD en este campo, y tampoco se conocen efectos adversos que impidan probarlo para dormir cuando uno se siente estresado por la noche.

Ahora bien, en enero de 2024 un equipo de investigadores australianos publicó los resultados de un pequeño ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo en el que quince personas con insomnio tomaron 150 miligramos de CBD antes de dormir y otras quince recibieron un placebo. Los científicos no observaron ninguna diferencia entre ambos grupos ni en el tiempo que tardaban en dormirse, ni en la eficiencia o la duración total del sueño, ni tampoco en la gravedad general del insomnio. Eso sí, quienes tomaron CBD mostraron cierto mejor ánimo al despertar y sufrieron menos despertares nocturnos al cabo de dos semanas de tratamiento.

Un apunte más: cada vez más estudios advierten que el THC (pero no el CBD) puede desencadenar cuadros de psicosis en determinadas personas. Si lo que buscas es dormir mejor, cuentas con herramientas mucho más eficaces y seguras en los demás protocolos de este capítulo. Lo mismo vale para el manejo del estrés: existen recursos mucho más confiables (que además favorecen el descanso), los cuales explicaré en un capítulo posterior.

▸ Evita las pantallas al menos durante la última hora antes de acostarte

QUÉ HACER

• Deja las pantallas fuera del dormitorio por la noche. Eso incluye teléfonos móviles, computadoras portátiles, tabletas y televisores.

• Evita consumir información en dispositivos electrónicos durante al menos la última hora previa a irte a la cama. La luz que emiten los teléfonos y otras pantallas puede desajustar tu reloj circadiano.

• Si decides leer o ver algo en una pantalla durante la hora previa a dormir, baja al mínimo la intensidad luminosa. Te sugiero reducir el brillo o activar el filtro de pantalla «roja». También puedes ponerte unas gafas que bloqueen la luz azul y verde (las longitudes de onda cortas).

CÓMO FUNCIONA

En 2011, la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos realizó una encuesta a 1508 estadounidenses acerca de sus hábitos de descanso, preguntándoles si tenían algún aparato tecnológico cerca durante la hora previa a acostarse y, en caso afirmativo, cuál era y cómo lo usaban. El noventa por ciento de los encuestados reconoció utilizar algún dispositivo con pantalla en ese horario; y, entre los menores de treinta años, ¡el porcentaje alcanzó el 96 por ciento! Los adolescentes

investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard informaron que quienes leían de noche en un lector electrónico con una luz tenue en la mesita de noche tardaban más en quedarse dormidos, sentían menos sueño, presentaban niveles más bajos de melatonina y se despertaban más embotados a la mañana siguiente que quienes leían un libro de papel bajo esa misma luz tenue antes de dormir.

Y aún hay más. En 2018, un equipo de científicos —entre ellos el psiquiatra de la UCLA Peter Whybrow— revisó los datos disponibles sobre el posible vínculo entre la iluminación LED y la salud mental. Llegaron a la conclusión de que exponerse a la luz azul, en particular, ponía en riesgo el sueño y otros procesos regulados por el sistema circadiano. Asimismo, existen pruebas de que las alteraciones que provoca la luz artificial nocturna en dicho sistema pueden favorecer la depresión.

El problema de usar dispositivos electrónicos a la hora de acostarse no radica únicamente en el tipo de luz que emiten. La tecnología —y muy en especial la tecnología interactiva— estimula el cerebro de un modo que choca de frente con la calma mental que necesitamos para conciliar el sueño. Por ejemplo, en aquel estudio de 2018 los aparatos interactivos fueron los que mostraron una relación más estrecha con la dificultad para dormirse y con un descanso de mala calidad. Además, quienes dormían con

el teléfono dentro de la habitación y con el sonido activado engrosaron las estadísticas negativas del estudio, lo que demuestra que el problema no se limita a quedarse pasando el dedo por la pantalla hasta altas horas de la noche.

Desde al menos la década de 1970 sabemos que el dormitorio debe reservarse exclusivamente para dormir y para la vida íntima. Las pruebas científicas que vinculan los estímulos externos en la cama con el insomnio son contundentes. Y, sin embargo, décadas más tarde aquí estamos: cerca de 1350 de cada 1508 estadounidenses elegidos al azar pasan por alto esta regla elemental.

Lo creas o no (¡y más vale que lo creas!), este protocolo es uno de los más potentes de todo el capítulo. También es uno de los que más les cuesta cumplir a muchas personas, y las aplicaciones de seguimiento del sueño o la costumbre de usar el teléfono como despertador no ayudan precisamente a ponerlo fácil. Aun así, te recomiendo de todo corazón que hagas la prueba.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Usar gafas bloqueadoras de luz azul contrarresta el efecto nocivo de las pantallas por la noche?

Sí, hasta cierto punto. No obstante, a esa hora resulta mucho mejor utilizar gafas que filtren tanto la luz azul como la verde —es decir, todas las longitudes de onda cortas del espectro visible—, sobre todo si vas a mirar pantallas de noche. (Consulta el Protocolo de sueño 3 para más detalles).

Guía práctica para evitar el desfase horario (jet lag)

Algunas personas sufren un desfase horario terrible, mientras que a otras apenas les afecta. Esto va cambiando a medida que envejecemos. También depende de hacia dónde volemos: influye tanto la dirección como el hecho de si tenemos que obligarnos a despertar más temprano de lo normal o aguantar despiertos hasta más tarde. Esto último siempre resulta más llevadero para casi todo el mundo.

Existen cinco factores que te permiten adelantar o retrasar tu reloj circadiano. Conocerlos bien te ayudará a adaptarte a un nuevo huso horario mucho más rápido, lo que te permitirá rendir más en los viajes de trabajo y disfrutar más a fondo de las vacaciones.

Las señales de las que te vales para sincronizar tu núcleo supraquiasmático con el nuevo ciclo local de luz y oscuridad son, por orden decreciente de importancia:

- La luz
- La temperatura
- El horario de las comidas
- El ejercicio físico
- La interacción social

Quizá pienses: «¿Acaso no basta con adaptarme al horario del lugar nada más aterrizar?». Por desgracia no es tan fácil, porque tu núcleo supraquiasmático sigue sincronizado con el huso horario en el que has pasado la semana previa al viaje. Por ejemplo, si vuelas de California a Londres y aterrizas a las cinco

valiéndote de la luz, el ejercicio y la cafeína. En este caso, no obstante, te interesará retrasar todas las actividades entre treinta y cuarenta y cinco minutos más tarde en el día, en vez de adelantarlas: levantarte un poco más tarde, tomar cafeína algo más tarde por la mañana y a primera hora de la tarde (sin olvidar evitar la cafeína entre ocho y diez horas antes de irte a la cama), y entrenar un poco más tarde —aunque sea solo cuarenta y cinco minutos de margen—. Todo ello te servirá de ayuda. Conviene también que te expongas a luces artificiales intensas una o dos horas después de la puesta de sol. Recuerda que la meta es preparar a tu cuerpo para que aguante despierto hasta más tarde cuando vueles hacia el oeste.

CUANDO LLEGUES A TU DESTINO (TANTO SI VOLASTE HACIA EL ESTE COMO HACIA EL OESTE)

- Come a la hora local. Adoptar el horario local de comidas nada más llegar —es decir, desayunar, almorzar y cenar más o menos a la misma hora que la gente del lugar, aunque no tengas apetito— ayudará a poner en hora tu reloj circadiano en el nuevo huso. Personalmente detesto comer sin hambre (¡y me fascina comer cuando la tengo!), de modo que yo prefiero saltarme esta pauta. Pero si a ti te da resultado, adelante. Cuanto antes logres acompasarte a los horarios de comida del lugar, mejor que mejor. A muchas personas les funciona de maravilla ayunar entre catorce y dieciséis horas antes de la hora del desayuno local, de modo que llegan a esa primera comida de la mañana con un hambre voraz.
- Programa bien tu exposición a la luz calculando tu mínimo de temperatura. Esta es la herramienta verdaderamente decisiva para poner en hora tu reloj circadiano a toda velocidad, pero exige que conozcas primero a qué hora se produce tu mínimo de temperatura corporal. Repasa los Protocolos de sueño 3 y 5 si quieres recordar los

detalles.

Por ahora, ten presente que ese punto se alcanza unas dos horas antes de tu hora habitual de despertar. Si sueles levantarte a las siete de la mañana, lo más seguro es que tu mínimo de temperatura caiga entre las cuatro y media y las cinco y media de la madrugada. Y aquí está la clave del asunto: si recibes luz brillante durante la hora o par de horas posteriores a tu mínimo de temperatura, adelantarás tu reloj circadiano, de modo que en las noches siguientes te entrará sueño más temprano y por la mañana te despertarás también antes. Ideal cuando viajas hacia el este. Por el contrario, si recibes luz brillante durante la hora o par de horas previas a tu mínimo de temperatura, retrasarás tu reloj circadiano, lo que hará que en los días siguientes quieras acostarte más tarde y levantarte más tarde. Ideal cuando vuelas hacia el oeste. ¡Pero ojo: recuerda que hablamos de la hora a la que ocurre tu mínimo de temperatura en tu ciudad de origen, antes de salir de viaje! Comprender este detalle resulta fundamental. Si calculas bien ese momento, te adaptarás rapidísimo al nuevo huso horario; si lo calculas al revés, el desfase puede ser monumental. ¿Por qué? Piénsalo un segundo: imagina que vuelas de San Francisco a Londres (ocho horas más). Aterrizas por la mañana en horario de Londres y ya ha salido el sol. Yo te recomendé recibir luz solar en los ojos por la mañana, ¿cierto? Sí, pero durante tus primeros dos o tres días en Londres, antes de que tu reloj interno se haya reajustado, recibir ese sol matutino londinense equivale, para el reloj de tu cerebro, a que te den un fogonazo de luz en plena cara a la medianoche de San Francisco. Así que lo único que lograrás con eso es que tu cuerpo quiera irse a dormir mucho más tarde y levantarse más tarde todavía. Habrás hecho justo lo contrario de lo que buscabas.

Por eso tanta gente duerme bien la primera noche tras volar hacia el este, se levanta, sale a ver la luz del sol y la segunda noche es un auténtico desastre: ¡no pega ojo en toda la noche! Durante los dos primeros días en Londres te irá mucho mejor si te pones gafas de sol bien oscuras en las dos o tres horas previas a tu mínimo de temperatura. Pasados esos primeros dos o tres días, ya podrás exponerte a la luz solar de la mañana siguiendo las recomendaciones habituales de este capítulo. Por supuesto, solo pongo el viaje a Londres como ejemplo; tú tendrás que hacer el cálculo según cuál sea tu punto de partida y tu destino. Sé que al principio suena un poco enredado, pero si sabes a qué hora ocurre tu mínimo de temperatura en casa y sigues estas indicaciones, dominarás el protocolo sin dificultad.

- Ayúdate con lámparas de luz brillante y gafas que bloqueen la luz azul y verde (de longitud de onda corta). Por supuesto, muchas veces el cielo estará cubierto o aterrizarás de noche, y ninguno podemos controlar la

hora a la que amanece o anochece (aunque si tú eres capaz de hacerlo, por favor avísame). Lo que sí puedes hacer es viajar con un dispositivo portátil de luz brillante (lo ideal es que proporcione entre 5000 y 10 000 lux) para reajustar tu reloj biológico. Hay varios modelos que tienen el tamaño de un libro y son lo bastante finos como para caber sin problema en el equipaje de mano. No tengo ningún vínculo comercial con los fabricantes, pero cuando viajo suelo llevar la lámpara Verilux HappyLight. Cuesta unos cincuenta dólares. En casa utilizo un aparato de sobremesa más grande, el Carex Day-Light (tampoco tengo relación con la marca), además de las bombillas LED de espectro completo de Ra Optics o Bon Charge durante el día, como comenté antes.

Recuerda que, aunque el día esté gris, la luz solar que atraviesa las nubes casi siempre es muchísimo más potente que cualquier iluminación artificial. Sal al exterior y ponte frente a la luz del sol en los momentos oportunos y reajustarás tu reloj biológico en un abrir y cerrar de ojos. A partir de ahí, solo tendrás que retomar los protocolos habituales para mantenerte en hora.

Hay un factor más que todos podemos controlar: la intensidad lumínica del entorno durante la tarde y la noche. Conforme se acerque la hora de acostarte, atenúa la exposición a luces intensas, sobre todo las de longitud de onda corta (azules y verdes). Por desgracia, como ya sabes, todas las luces LED emiten una proporción enorme de radiación azul y verde. Por esa razón, en cuanto anochece me pongo gafas que bloquean las longitudes de onda azul y verde, lo que me facilita sincronizarme con el horario local. Se ha comprobado que esta práctica protege frente al descenso de melatonina que causa la luz brillante y evita que se disparen los niveles de cortisol.

- Mantén un horario constante de ejercicio físico. Durante el viaje, procura ser regular y hacer ejercicio a primera hora del día (adaptado ya al nuevo huso horario). Eso también te ayudará a ajustar tu reloj circadiano.
- Un último consejo. Si el viaje va a durar menos de dos días, lo más práctico suele ser conservar (o casi) los horarios de sueño, comidas y ejercicio de tu ciudad de origen; de ese modo evitarás desajustar innecesariamente tu ritmo circadiano.

Estas pautas te ayudarán a superar enseguida el desfase horario en tus próximos viajes: a mí me han servido enormemente a lo largo de los años, igual que a miembros de las fuerzas armadas, personal médico con turnos de guardia nocturna y muchas otras personas.